



Carreras de Ingeniería Electrónica e Ingeniería en Computación

Informe del Trabajo de Graduación

Desarrollo de un dispositivo de seguimiento ocular como herramienta de apoyo académico para personas con movilidad reducida

Autores:

Natalia Carolina Borbón

Facundo Ordóñez Nadra

Directores:

Federico Marcelo Vargas

Ezequiel Musa

Jurados:

Esteban Daniel Volentini

Martín Gustavo Juárez

Luis Roque Di Pinto

*Este trabajo fue realizado en la Ciudad de San Miguel de Tucumán,
entre noviembre de 2025 y agosto de 2026.*

Resumen

Este trabajo desarrolló L.E.V.I., un dispositivo de bajo costo de seguimiento ocular, pensado para que estudiantes con limitaciones motrices puedan conectarse al sistema y utilizarlo tanto para rendir evaluaciones de opción múltiple como para comunicarse con su entorno educativo. El dispositivo está compuesto por dos módulos basados en microcontroladores económicos y opera de manera autónoma, generando su propia red inalámbrica sin necesidad de conexión a internet. A través del mismo, los docentes administran los cuestionarios, los tutores realizan el seguimiento académico del alumno, y los compañeros se comunican con él.

Su valor principal es ofrecer una alternativa considerablemente más económica que las soluciones comerciales existentes y, a diferencia de estas, diseñada específicamente para el ámbito académico. Nuestra propuesta amplía la autonomía y participación de estos estudiantes en las aulas.

En la memoria se detallan el proceso de selección del método de detección de la mirada, el diseño y la configuración de la red inalámbrica del sistema, el desarrollo del firmware, de la base de datos y de la interfaz web, el diseño y fabricación de las placas de circuito propias, y las mediciones de consumo y autonomía realizadas, junto con las conclusiones y trabajos futuros propuestos, aplicando contenidos de sistemas embebidos, redes, diseño de circuitos impresos, bases de datos y desarrollo web correspondientes a las carreras de Ingeniería electrónica e Ingeniería en computación.

Agradecimientos

Esta sección es para agradecimientos personales y es totalmente **OPCIONAL**.

Índice general

Resumen	I
1. Introducción General	1
1.1. Introducción	1
1.2. Estado del arte	1
1.3. Motivación	2
1.4. Alcance y objetivos	3
2. Introducción Específica	4
2.1. Seguimiento Ocular (Eye-tracking)	4
2.2. Procesamiento de Imágenes y Visión por Computadora	4
2.2.1. Conceptos fundamentales y biblioteca OpenCV	5
2.2.2. Coincidencia de patrones (Template Matching)	5
2.3. Redes Neuronales Artificiales	5
2.3.1. Definición y conceptos básicos	5
2.3.2. Principio de funcionamiento	6
2.3.3. Tipos y arquitecturas de redes	6
2.4. Sistemas Embebidos y Control Gráfico	7
2.4.1. Microcontroladores y microprocesadores	7
2.4.2. Familia de microcontroladores ESP32	8
2.4.3. Interfaces gráficas embebidas y biblioteca LVGL	8
2.5. Redes y Comunicaciones	9
2.5.1. Redes locales Wi-Fi	9
Direccionamiento IP y transmisión de datos	10
2.6. Arquitectura y Patrones de Software	11
2.6.1. Modelo Cliente/Servidor	11
2.6.2. Patrón de diseño Modelo-Vista-Controlador (MVC)	11
2.6.3. Arquitectura de una aplicación web	12
Frontend	12
Backend	13
2.7. Bases de Datos y Persistencia	14
2.7.1. Conceptos de bases de datos relacionales	14
2.7.2. Motores de bases de datos embebidos	14
3. Diseño e implementación	16
3.1. Requisitos y especificaciones del sistema	16
3.1.1. Requisitos funcionales	16
3.1.2. Requisitos técnicos	17
3.1.3. Restricciones de diseño	17
3.2. Detector ocular	18
3.2.1. Procesamiento local como planteamiento inicial	18
Umbral de oscuridad y brillantez	19

Edge Impulse	20
TensorFlow Lite	22
Conclusión del procesamiento local	25
3.2.2. Procesamiento remoto por coordenadas	25
MediaPipe y WebGazer	25
OpenCV y Transformada de Hough	27
Conclusión de la detección por coordenadas	28
3.2.3. Template Matching como solución adoptada	28
Calibración	28
Preprocesamiento de fotogramas	29
Comparación de plantillas	29
3.3. Arquitectura del sistema	30
3.3.1. Funciones de cada módulo	31
3.3.2. Interacción entre módulos	31
3.3.3. Mapa de memoria	32
3.4. Intercomunicación de hardware	33
3.4.1. Clientes y servidores	33
3.4.2. Servidor Wi-Fi local (Naty)	34
3.4.3. Transmisión de datos (Naty)	34
3.5. Base de datos (Naty)	34
3.6. Aplicación web	34
3.6.1. Frontend	34
3.6.2. Backend (Naty)	39
3.7. Interfaz de usuario táctil	39
3.8. Alimentación	41
3.8.1. Soluciones propuestas	41
3.8.2. Descripción del sistema elegido	44
3.8.3. Recarga y protección	44
3.8.4. Estabilización de voltaje	47
3.9. Costo total de desarrollo	53
4. Ensayos y resultados	54
4.1. Montaje	54
4.1.1. Conexiones y PCB	54
4.1.2. Ensamblaje del prototipo	57
4.2. Pruebas de Software	57
4.2.1. Pruebas del tracker	57
4.2.2. Pruebas unitarias	57
4.3. Pruebas de Hardware	57
4.4. Pruebas de rendimiento	57
4.5. Pruebas de integración	57
5. Conclusiones	58
5.1. Resultados obtenidos	58
5.2. Comparación con productos similares	58
5.3. Trabajo futuro	59

Índice de figuras

1.1. Tobii Glasses	2
2.1. Representación gráfica del Eye-Tracking	4
2.2. El proceso del <i>Machine Learning</i>	6
2.3. Diagrama simplificado de una red neuronal	6
2.4. Placa de desarrollo <i>Arduino Uno</i>	8
2.5. Placa de desarrollo <i>ESP32-CYD</i> (vista frontal y trasera)	9
2.6. Red Wi-Fi con un microcontrolador ESP32 como punto de acceso	10
2.7. El sistema <i>Cliente/Servidor</i>	11
2.8. Patrón de diseño Modelo-Vista-Controlador (MVC)	12
2.9. Características de un componente web	13
3.1. Distintas partes del ojo y su nivel de oscuridad	19
3.2. Pantalla de creación de modelos de <i>Edge Impulse</i>	21
3.3. Reconocimiento de vegetales con <i>EdgeImpulse</i>	21
3.4. Entorno de <i>Google Colab</i>	22
3.5. Una muestra de las imágenes utilizadas para el dataset	23
3.6. Planilla con etiquetado de imágenes	23
3.7. Resultados del modelo desarrollado en <i>Google Colab</i>	24
3.8. Detección de rostro con <i>MediaPipe</i>	26
3.9. Facciones del rostro en <i>MediaPipe</i>	26
3.10. Facciones del rostro en <i>WebGazer</i>	26
3.11. Coeficiente de correlación normalizado con media cero.	29
3.12. Diagrama de pines del módulo <i>TP4056</i>	45
3.13. Corriente vs voltaje de carga	46
3.14. Circuito típico de aplicación del <i>TP4056</i>	46
3.15. Circuito elevador Boost	47
3.16. Circuito interno del chip <i>MT3608</i>	48
3.17. Gráfico explicativo del comportamiento del amplificador de error	49
3.18. Modulación por ancho de pulso (PWM)	49
3.19. Diagrama de pines del módulo <i>MT3608</i>	50
3.20. Regulación de carga del <i>MT3608</i>	51
3.21. Frecuencia vs Tensión de entrada en el chip <i>MT3608</i>	51
3.22. Eficiencia vs Tensión de entrada en el chip <i>MT3608</i>	51
3.23. Circuito comercial de los módulos <i>MT3608</i>	52
4.1. Esquema de conexiones para la PCB del circuito capturador	54
4.2. Esquema simplificado de la PCB del circuito capturador	55
4.3. Esquema simplificado de la PCB del circuito servidor	55
4.4. Layout de la PCB del circuito capturador	56
4.5. Layout de la PCB del circuito servidor	57

Índice de Tablas

Dedicado a... [OPCIONAL]

Capítulo 1

Introducción General

En este capítulo se presenta el dispositivo de seguimiento ocular desarrollado. Se detallan la motivación que impulsó el proyecto, el estado actual de esta tecnología, así como también los objetivos planteados y el alcance definido para el sistema.

1.1. Introducción

En el ámbito educativo, los estudiantes con movilidad reducida enfrentan dificultades tanto al momento de ser evaluados como para comunicarse con docentes, tutores y compañeros. Esta situación limita su autonomía y participación en las clases, principalmente porque las instituciones no cuentan con herramientas adaptadas a sus posibilidades físicas.

Frente a esto, la tecnología de seguimiento ocular (*eye-tracking*) se presenta como una alternativa práctica. Esta tecnología permite interactuar con una pantalla mediante la mirada. De este modo, se elimina la necesidad de recurrir al movimiento de los brazos o a la asistencia de terceros.

Sin embargo, los sistemas de seguimiento ocular comerciales presentan dos grandes inconvenientes: tienen costos muy elevados y no están enfocados en la dinámica educativa. En la práctica, no existen soluciones accesibles que permitan a los profesores armar y tomar exámenes. Tampoco existen soluciones que, al mismo tiempo, le sirvan al alumno para comunicarse dentro del ámbito de estudio.

Para dar respuesta a esta necesidad, este trabajo presenta el desarrollo de un dispositivo de seguimiento ocular de bajo costo diseñado para que un estudiante con movilidad reducida pueda resolver cuestionarios de opción múltiple y comunicarse con su entorno académico.

1.2. Estado del arte

La tecnología del *eye-tracking* no es una novedad. Desde principios de siglo hasta la actualidad han existido múltiples empresas y desarrolladoras que implementan la detección ocular para dispositivos cotidianos. El caso más conocido es el de la empresa *Tobii AB*, dedicada al desarrollo de dispositivos con esta tecnología. Entre sus productos se encuentran los *Tobii Glasses* (anteojos con seguimiento ocular para experiencia de usuario, figura 1.1) y los *Tobii Pro Fusion* y *Tobii Pro Spectrum*, utilizados principalmente para la investigación.



Figura 1.1: Tobii Glasses

Por otro lado, la empresa *EyeComTec* desarrolla productos exclusivamente de software como *ECTKeyboard*, *ECTMouse* y *ECTTracker*, que se utilizan para manipular computadoras con tan solo el movimiento de los ojos.

En cuanto a la empresa *LC Technologies*, cuenta con el sistema *Eyegaze*, un dispositivo con hardware y software propios diseñado para realizar múltiples tareas como navegar por internet, reproducir contenido multimedia, redactar mensajes y controlar dispositivos externos.

También se puede mencionar a *EyeHarp*, un instrumento musical digital que permite tocar música mediante el movimiento de los ojos. Funciona principalmente con rastreadores oculares *Tobii*, aunque también puede utilizarse con otros dispositivos que controlan el puntero del mouse. Está diseñado especialmente para personas con discapacidades físicas o motrices y ofrece una forma inclusiva de expresión musical.

A partir de todos estos desarrollos, se infiere que la tecnología del *eye-tracking* se encuentra sumamente avanzada en el año en el que se realiza este trabajo. Sin embargo, el presente proyecto se enfoca exclusivamente en el ámbito educativo. Además, presenta algunas ventajas en relación con estos dispositivos, que se comentan más adelante.

1.3. Motivación

Todos los ejemplos de sistemas que utilizan *eye-tracking* expuestos anteriormente, ya sea por hardware, software o una combinación de ambos, son herramientas de calidad que pueden aplicarse en una gran variedad de campos. Han aportado una amplia gama de dispositivos versátiles que ayudan tanto a investigaciones científicas y de marketing, como también a facilitar acciones cotidianas.

Sin embargo, el principal problema de estos dispositivos es su alto costo económico. El uso de tecnologías de tan alto nivel implica altos costos de desarrollo. En consecuencia, muchos de ellos no resultan accesibles para usuarios en una situación económica desfavorable.

Otro detalle observado durante la investigación es que ninguno de estos dispositivos está centrado exclusivamente en el ámbito educativo, a pesar de su versatilidad. Por lo tanto, se necesita una alternativa más optimizada, intuitiva y sencilla para este campo.

Por todo lo expuesto, se propone este proyecto: una solución que mantenga la ergonomía y la portabilidad de los dispositivos mencionados. Su bajo costo se logra mediante el uso de hardware y software de bajos recursos. Además, su orientación es exclusivamente educativa y está dirigida a personas con discapacidades motoras.

Este dispositivo tiene la intención de ser utilizado en instituciones educativas y familias de escasos recursos. De este modo, se garantiza una accesibilidad mucho mayor que la de cualquier otro dispositivo de alta tecnología.

1.4. Alcance y objetivos

El objetivo general de este proyecto es desarrollar un dispositivo de bajo costo basado en micro-controladores económicos. Este dispositivo debe permitir que personas con movilidad reducida rindan evaluaciones de opción múltiple y se comuniquen mediante seguimiento ocular (*eye-tracking*). Además, debe funcionar de forma autónoma y sin conexión a internet (*offline*).

Para alcanzar esta meta, se plantean los siguientes objetivos específicos:

- Diseñar un dispositivo económico, ergonómico y portable, que funcione sin necesidad de acceso a internet.
- Brindar una interfaz intuitiva y de fácil uso, accesible desde cualquier dispositivo con navegador web.
- Permitir que los profesores gestionen cuestionarios de opción múltiple personalizados.
- Permitir que los tutores realicen un seguimiento académico integral del alumno.
- Facilitar un canal de comunicación directo para que docentes, tutores y compañeros puedan realizarle preguntas e interactuar con el estudiante.
- Implementar un sistema de registro e inicio de sesión de usuarios, con una base de datos local para el almacenamiento de usuarios, cuestionarios y respuestas.
- Realizar el procesamiento de la imagen del ojo del usuario mediante un microcontrolador embebido en el dispositivo.

En cuanto al alcance, el proyecto comprende el desarrollo integral de un dispositivo autónomo capaz de capturar la imagen ocular del alumno, procesar la dirección de la mirada y traducir esa información en acciones concretas sobre una interfaz web. El sistema está delimitado para operar en un entorno local, sin depender de conexión a internet ni de infraestructura de red externa. El acceso a la plataforma se realiza mediante cualquier navegador web compatible.

Respecto a los usuarios del sistema, se delimitan los siguientes roles y permisos:

- Alumno: interactúa mediante la mirada para resolver las evaluaciones de opción múltiple y responder a preguntas informales del entorno.
- Profesor: encargado de crear, editar y administrar sus cuestionarios académicos.
- Tutor: responsable de consultar todos los cuestionarios, junto con las respuestas y los resultados obtenidos por el alumno.
- Compañero: habilitado para realizar preguntas esporádicas de opción múltiple con el fin de comunicarse con el alumno, las cuales no quedan registradas en el sistema.

Capítulo 2

Introducción Específica

En este capítulo se explorarán en términos muy generales las distintas tecnologías, arquitecturas, paradigmas y técnicas que resultaron útiles para el desarrollo del trabajo.

2.1. Seguimiento Ocular (Eye-tracking)

El *eye-tracking*, que se traduce literalmente como *seguimiento ocular*, es el proceso tecnológico que permite medir y registrar el punto de la mirada de una persona o el movimiento de sus ojos en relación con la cabeza. Para ello, comúnmente se utiliza como punto de referencia el centro de la pupila. A diferencia del seguimiento facial (que analiza músculos, cejas o expresiones), el *eye-tracking* se concentra estrictamente en la forma y movimientos del globo ocular (Fig. 2.1).



Figura 2.1: Representación gráfica del Eye-Tracking

Si bien esta tecnología cuenta con décadas de investigación y ha sido ampliamente utilizada en laboratorios de psicología, neuromarketing y análisis de usabilidad, el desarrollo de hardware más accesible ha permitido expandir sus aplicaciones. Una de estas aplicaciones directas es la *interacción basada en la mirada* (*gaze interaction*), donde los datos del movimiento ocular se utilizan para manipular un entorno digital.

En el caso del presente trabajo, orientado a la inclusión en el ámbito educativo, se implementa el seguimiento ocular enfocado en detectar hacia cuál de las opciones disponibles dirige la mirada el alumno. Esta información se procesa para registrar la selección correspondiente. De este modo, el alumno puede responder cuestionarios de opción múltiple sin necesidad de manipular un cursor en pantalla ni de contar con destreza física.

2.2. Procesamiento de Imágenes y Visión por Computadora

Para poner en práctica la disciplina del *Eye-Tracking* existen muchas maneras. En esta sección se describirá una técnica de visión computacional llamada *Coincidencia de patrones* o *Template Matching*, y *OpenCV*, una librería fundamental para su implementación.

2.2.1. Conceptos fundamentales y biblioteca OpenCV

El procesamiento de imágenes puede definirse como el proceso mediante el cual se modifica una imagen de entrada para obtener otra distinta mediante algoritmos matemáticos (ya sea para aumentar o disminuir su resolución, recortarla o cambiar su paleta de colores, entre otros procedimientos). En este contexto, dichas modificaciones se realizan con el fin de acondicionar la imagen para posteriores análisis computacionales.

Por otro lado, la visión computacional es el análisis que realiza una máquina sobre una imagen (usualmente procesada con anterioridad), con el fin de extraer características, interpretarlas y aprender de ellas. De este modo, se simula la percepción visual humana. El *Eye-Tracking*, descrito en secciones anteriores, es un claro ejemplo de un proceso de visión computacional.

Lograr que una máquina interprete de manera autónoma el comportamiento de las imágenes es una tarea compleja, motivo por el cual se emplean herramientas especializadas que facilitan el proceso. Una de las más destacadas es *OpenCV (Open Source Computer Vision Library)*, la biblioteca de código abierto más popular e importante en el campo del análisis visual. Fue creada por la empresa *Intel* y cuenta con más de 2500 algoritmos matemáticos optimizados que sirven tanto para el procesamiento de imágenes como para la visión computacional. Entre sus principales capacidades destacan la manipulación estructural, la detección de características geométricas (como bordes, esquinas o líneas), la coincidencia de patrones, la detección de objetos y el análisis de movimiento.

2.2.2. Coincidencia de patrones (Template Matching)

La coincidencia de patrones, conocida en inglés como *Template Matching*, es una técnica de visión computacional diseñada para buscar y encontrar la ubicación de una imagen pequeña (denominada plantilla o molde) dentro de una imagen de mayor tamaño.

El proceso consiste en deslizar la plantilla píxel por píxel sobre la imagen principal, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. En cada posición evaluada, el algoritmo utiliza una fórmula matemática para calcular un puntaje de similitud entre la plantilla original y el fragmento de la imagen principal que se superpone en ese instante.

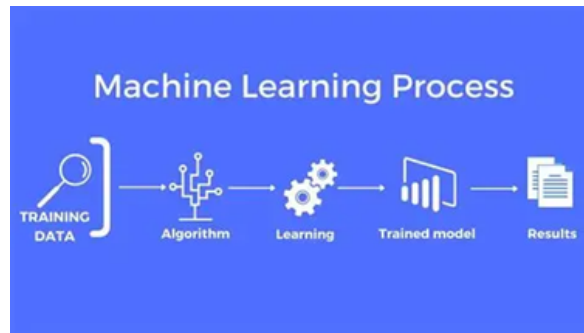
El resultado de esta operación no es una imagen, sino una matriz bidimensional de resultados. El punto con el valor estadístico más alto indica la coordenada exacta donde el algoritmo encontró la mayor coincidencia geométrica.

2.3. Redes Neuronales Artificiales

2.3.1. Definición y conceptos básicos

Para comprender este concepto es necesario definir previamente el *Machine Learning (ML)* o *Aprendizaje automático*. Esta rama de las ciencias de la computación permite a los sistemas aprender y resolver problemas sin ser programados de forma tradicional. Para ello, se suministran datos a una computadora para que construya un modelo predictivo basado en esa experiencia (Fig. 2.2).

Dentro de los modelos de ML, algunos de los más eficaces son las Redes Neuronales Artificiales. Reciben este nombre debido a que su estructura (basada en celdas o nodos interconectados para el procesamiento de información) se inspira directamente en el comportamiento biológico del sistema nervioso.

Figura 2.2: El proceso del *Machine Learning*

2.3.2. Principio de funcionamiento

Estas redes organizan sus neuronas en tres niveles jerárquicos principales. La capa de entrada recibe los datos en crudo, como los píxeles de una imagen. Las capas ocultas constituyen el núcleo de procesamiento y detectan desde características básicas hasta patrones complejos. La capa de salida entrega el resultado final, como las coordenadas de una pupila (Fig. 2.3).

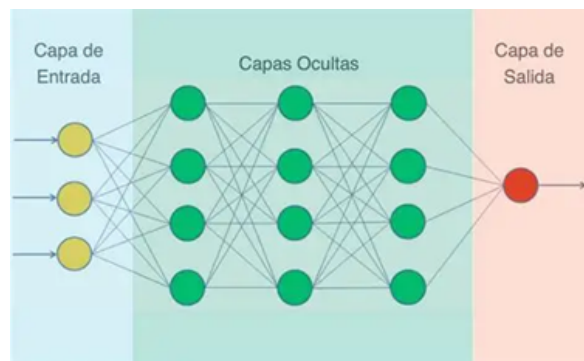


Figura 2.3: Diagrama simplificado de una red neuronal

El aprendizaje del modelo se logra mediante el entrenamiento, un proceso iterativo donde la red evalúa datos conocidos y ajusta su matemática interna para minimizar el margen de error. Durante estos ciclos, cada neurona ejecuta una ecuación fundamental:

$$z = \sum w_i x_i + b \quad (2.1)$$

Donde x_i representa el dato de entrada individual, w_i es el peso (la importancia relativa asignada a esa entrada específica) y b es el sesgo o bias (una constante de adaptación algorítmica). El resultado z es evaluado finalmente por una función de activación, la cual determina con qué intensidad la neurona transmite la señal hacia la siguiente capa.

2.3.3. Tipos y arquitecturas de redes

La arquitectura del modelo varía estrictamente según la naturaleza del problema a resolver. Se distinguen tres categorías fundamentales:

- Prealimentadas (*Feedforward*): La información viaja de forma unidireccional (de entrada a salida). Son ideales para problemas sencillos con datos livianos que no requieren memoria temporal.

- Convolucionales (*CNN*): Utilizan filtros matemáticos para analizar los datos espaciales por secciones. Son la arquitectura por excelencia para procesar imágenes y video en tiempo real.
- Recurrentes (*RNN*): Poseen bucles internos que les otorgan memoria secuencial, perfectas para contextos de análisis temporal (como procesamiento de lenguaje natural o secuencias largas de video).

En función de estos requerimientos espaciales, se planteó como hipótesis de trabajo inicial el entrenamiento e implementación de un modelo convolucional liviano, cuyo desempeño y viabilidad sobre hardware de bajos recursos se analizan en el Capítulo 3.

2.4. Sistemas Embebidos y Control Gráfico

2.4.1. Microcontroladores y microprocesadores

En el diseño de sistemas embebidos actuales, la optimización de costos, espacio y consumo energético recae fundamentalmente en la implementación de microprocesadores y microcontroladores.

Un microprocesador (MPU) constituye la unidad central de procesamiento de un sistema. Se trata de un circuito integrado encargado de decodificar y ejecutar instrucciones aritméticas y lógicas. Su arquitectura interna se compone de una Unidad Aritmético Lógica (ALU), registros de memoria ultrarrápida y buses de datos y control que transmiten señales eléctricas binarias. Al carecer de memoria masiva y periféricos integrados, requiere de componentes externos interconectados en una placa base para conformar un sistema funcional.

Por otro lado, un microcontrolador (MCU) es un sistema informático completo encapsulado en un único circuito integrado. Su estructura integra un microprocesador central junto con bloques de memoria interna (tanto volátil para datos como no volátil para el programa) y múltiples periféricos. Estos módulos adicionales pueden incluir conversores analógico-digitales (ADC) y digital-analógicos (DAC), temporizadores, protocolos de comunicación serial y puertos de entrada/salida de propósito general (GPIO), lo que le permite interactuar directamente con el entorno físico y dispositivos externos de manera autónoma.

Un ejemplo sumamente conocido de microcontroladores es la placa de desarrollo *Arduino Uno* (Fig. 2.4).

Figura 2.4: Placa de desarrollo *Arduino Uno*

2.4.2. Familia de microcontroladores ESP32

Otro modelo de placas de desarrollo que ha ganado enorme popularidad en el desarrollo de sistemas embebidos y el Internet de las Cosas (IoT) es el microcontrolador ESP32. Creado por la compañía Espressif Systems, este dispositivo surgió como una solución de bajo costo y alta eficiencia energética diseñada para suplir la creciente necesidad de conectividad inalámbrica en proyectos electrónicos. A diferencia de las placas más tradicionales, el ESP32 destaca por integrar módulos de Wi-Fi y Bluetooth (tanto clásico como de baja energía) directamente dentro del mismo chip.

Además de sus excelentes capacidades de comunicación, este microcontrolador representa un salto significativo en cuanto a potencia computacional. Al estar generalmente equipado con un procesador de doble núcleo y una memoria considerablemente mayor que la de sus predecesores, permite manejar tareas más complejas, alojar servidores web locales y procesar datos a mayor velocidad. Gracias a este equilibrio entre rendimiento, conectividad y tamaño reducido, el ESP32 se ha convertido en una pieza fundamental para la ingeniería de dispositivos modernos e interconectados.

2.4.3. Interfaces gráficas embebidas y biblioteca LVGL

El desarrollo de interfaces gráficas de usuario (GUI, por sus siglas en inglés) en sistemas embebidos presenta desafíos asociados a las restricciones de memoria RAM, capacidad de cómputo y consumo de energía de los microcontroladores. A diferencia de los entornos convencionales, donde el sistema operativo gestiona los recursos visuales mediante unidades de procesamiento gráfico dedicadas (GPU), en un microcontrolador el renderizado debe ejecutarse de forma eficiente. Así se garantiza fluidez visual y respuesta táctil en tiempo real sin sobrecargar la CPU.

Para resolver esta problemática, se recurre a bibliotecas gráficas optimizadas para hardware limitado, entre las que destaca *LVGL (Light and Versatile Graphics Library)*. LVGL es una biblioteca de código abierto escrita en lenguaje C, diseñada para operar con requerimientos mínimos de memoria. Implementa un modelo orientado a objetos basado en elementos visuales predefinidos (*widgets*) como botones, etiquetas, listas, deslizadores y contenedores, los cuales pueden personalizarse mediante estilos y animaciones.

La arquitectura de LVGL se fundamenta en el desacoplamiento entre la lógica de la interfaz y el hardware subyacente. Esto se logra a través de dos componentes principales:

- Controlador de pantalla (*Display Driver*): transfiere los píxeles renderizados desde el búfer de dibujo interno de la biblioteca hacia el controlador físico del panel (por ejemplo, a través de interfaces SPI o paralelas). Además, admite técnicas de doble búfer (*double buffering*) para evitar parpadeos en pantalla.
- Controlador de dispositivo de entrada (*Input Device Driver*): gestiona la lectura y calibración de periféricos interactivos, como pantallas táctiles resistivas o capacitivas, teclados y codificadores rotativos.

En el ámbito del hardware comercial de bajo costo, esta combinación de pantalla, interfaz táctil y microcontrolador suele integrarse en módulos compactos denominados comúnmente *Cheap Yellow Display* (CYD). Estos módulos incorporan un SoC ESP32, un panel TFT y un controlador táctil resistivo (típicamente XPT2046), interconectados mediante bus SPI. La integración de LVGL sobre estas plataformas permite ejecutar interfaces interactivas fluidas directamente en el dispositivo embebido de manera autónoma.



Figura 2.5: Placa de desarrollo *ESP32-CYD* (vista frontal y trasera)

2.5. Redes y Comunicaciones

2.5.1. Redes locales Wi-Fi

El estándar IEEE 802.11, conocido comúnmente como Wi-Fi, define los protocolos para la implementación de redes de área local inalámbricas (WLAN). La topología de estas redes se estructura a través de dos modos de operación:

- Modo Estación (*Station* - STA): en esta configuración, el nodo inalámbrico actúa como cliente. Su función consiste en explorar el espectro de radiofrecuencia y detectar una red existente a través de su identificador (SSID). Luego se autentica mediante los protocolos de seguridad correspondientes (como WPA2/WPA3) y se asocia a un punto de acceso central para integrarse al tráfico de dicha red.

- **Modo Punto de Acceso (*Access Point* - AP o SoftAP):** en este modo, el dispositivo asume el rol de concentrador e iniciador de la red. Emite periódicamente tramas de sincronización (*beacon frames*) para anunciar la presencia de la red, autentica a los nodos que solicitan conexión y gestiona la tabla de clientes asociados. Así, crea una infraestructura de red local independiente.

En el marco de este trabajo, uno de los módulos del sistema se configura en modo Access Point para generar una red local cerrada e independiente. Tanto el módulo de captura de imagen como los dispositivos de los usuarios se conectan a dicha red en modo Station. Esto permite la comunicación directa entre todos los componentes sin depender de un router externo ni de acceso a internet.

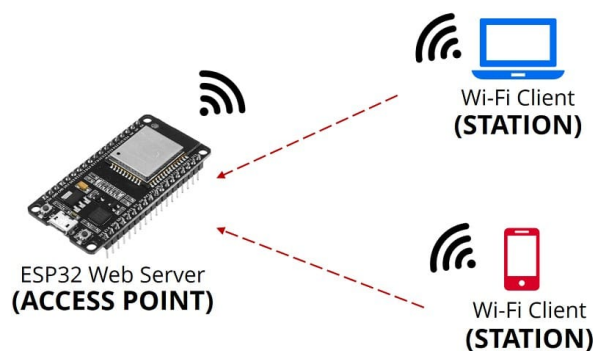


Figura 2.6: Red Wi-Fi con un microcontrolador ESP32 como punto de acceso

Direccionamiento IP y transmisión de datos

La comunicación en una red de datos se rige por protocolos que definen cómo se estructura, transmite y recibe la información. Dentro de estas reglas, el direccionamiento lógico permite identificar a cada dispositivo de manera unívoca para asegurar que los datos alcancen su destino.

- **Protocolo IP (*Internet Protocol*):** estructura los datos en paquetes que contienen las direcciones de origen y destino para su entrega en la red. En redes locales bajo la versión IPv4, la dirección de cada dispositivo se establece mediante dos modalidades:
 - **Asignación estática:** la dirección se define de manera manual en el equipo y permanece fija a lo largo del tiempo, lo que permite localizar siempre al dispositivo en esa misma dirección.
 - **Asignación dinámica:** el protocolo de configuración dinámica de host (DHCP, *Dynamic Host Configuration Protocol*) asigna una dirección disponible de forma automática al asociarse el equipo a la red, lo que agiliza la incorporación de nuevos dispositivos sin requerir configuraciones individuales.
- **Resolución de nombres mediante mDNS (*Multicast Domain Name System*):** permite que los dispositivos de una red local se identifiquen mediante nombres de dominio legibles por humanos, en lugar de direcciones IP numéricas.
- **Protocolo HTTP (*Hypertext Transfer Protocol*):** opera bajo el modelo cliente-servidor mediante un esquema de peticiones y respuestas. Para asegurar que la información no sufra pérdidas ni alteraciones en su secuencia, HTTP utiliza TCP (*Transmission Control Protocol*), el cual establece una conexión confiable previa al intercambio de datos. Mediante este mecanismo se transfieren páginas web, estilos y datos estructurados.

- Transmisión continua de video (*Streaming* MJPEG): en lugar de realizar una petición HTTP por cada imagen, la técnica MJPEG (*Motion* JPEG) mantiene una única conexión abierta para enviar una secuencia continua de fotogramas JPEG independientes delimitados por un separador. El cliente actualiza la imagen en pantalla a medida que recibe cada cuadro. De este modo, se logra una visualización de video fluida en tiempo real.

2.6. Arquitectura y Patrones de Software

2.6.1. Modelo Cliente/Servidor

La arquitectura cliente/servidor (Fig. 2.7) es un modelo de diseño de software y redes en el cual las tareas a realizar se distribuyen entre un proveedor de recursos o servicios denominado "Servidor" y un receptor o demandante de dichos servicios denominado "Cliente". Se basa en una dinámica de petición/respuesta entre ambas entidades. Sus componentes principales son:

- El **cliente**: Es el dispositivo o aplicación que interactúa con el usuario final. Su función principal es elaborar y enviar peticiones de datos o ejecución de tareas a través de una red. Luego, recibe, formatea y presenta los resultados obtenidos en la interfaz de usuario. Es el componente que siempre inicia la comunicación.
- El **servidor**: Es el dispositivo o programa en ejecución continua diseñado para escuchar, recibir y procesar las peticiones de uno o múltiples clientes. Su función es la de administrar los recursos y servicios para devolver al cliente la respuesta solicitada.

Esta forma de trabajo es muy utilizada en los sistemas embebidos modernos para centralizar la carga de trabajo en un único dispositivo (el servidor). De este modo, los clientes no necesitan su propia base de datos ni sus propios recursos. Lo contrario incrementaría significativamente los costos y la complejidad de hardware en cada terminal, y volvería ineficientes los procesos.

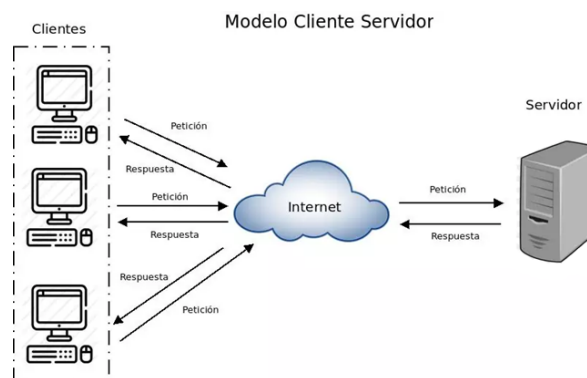


Figura 2.7: El sistema *Cliente/Servidor*

2.6.2. Patrón de diseño Modelo-Vista-Controlador (MVC)

El patrón Modelo-Vista-Controlador (*Model-View-Controller* - MVC) es una estrategia de diseño de software orientada a desacoplar la lógica de negocio, la gestión de datos y la interfaz de usuario en tres componentes con responsabilidades bien definidas:

- Modelo (*Model*): representa la estructura de los datos del sistema y gestiona las reglas de negocio. Se encarga de interactuar con los mecanismos de almacenamiento y persistencia para consultar, insertar, modificar o eliminar registros. Así, asegura la integridad de la información sin vincularse con la interfaz gráfica.

- Vista (*View*): constituye la capa de presentación con la que interactúa el usuario. Su función es recibir los datos procesados y renderizarlos en un formato comprensible. Además, captura los eventos y acciones del usuario para transferirlos al controlador.
- Controlador (*Controller*): actúa como intermediario entre el modelo y la vista. Procesa las solicitudes y eventos originados en la vista, ejecuta la lógica correspondiente, solicita las operaciones necesarias al modelo y actualiza la vista con el resultado.

Esta separación de responsabilidades favorece la modularidad, simplifica el mantenimiento del sistema y permite modificar la interfaz visual o el almacenamiento de datos de forma independiente sin alterar la lógica central de la aplicación.

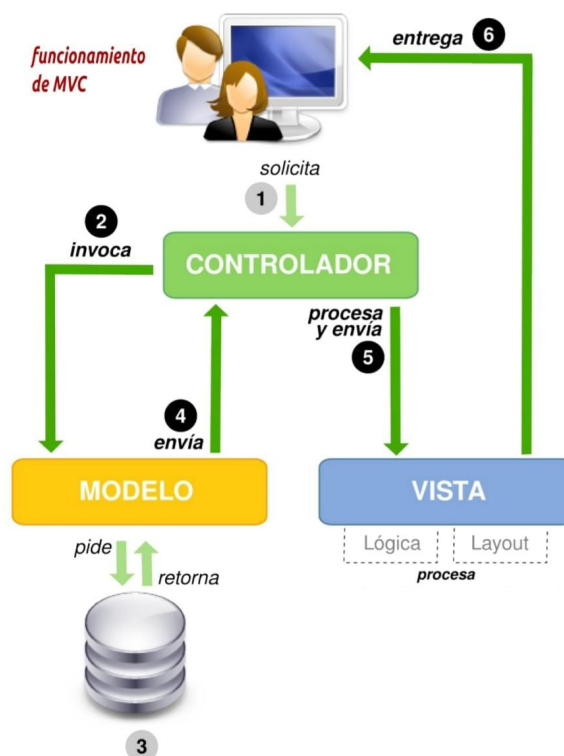


Figura 2.8: Patrón de diseño Modelo-Vista-Controlador (MVC)

2.6.3. Arquitectura de una aplicación web

En el desarrollo de software, las aplicaciones web suelen combinar el modelo cliente/servidor con el patrón MVC. Este enfoque distribuye las responsabilidades del sistema entre el cliente y el servidor, a los que se identifica como *frontend* y *backend* respectivamente. El *frontend* opera como la vista del sistema: presenta la interfaz gráfica, captura las acciones del usuario y emite las peticiones. El *backend* reúne las funciones del controlador y del modelo: atiende las solicitudes entrantes, procesa la lógica del sistema y administra la persistencia de los datos. A continuación, se detallan las características y la organización de cada una de estas partes.

Frontend

Al solicitar la aplicación, el navegador descarga un conjunto de archivos que procesa localmente para generar la interfaz. Este proceso se apoya en tres tecnologías complementarias:

- **HTML** (*HyperText Markup Language*, lenguaje de marcado de hipertexto): define la estructura y el contenido del documento. Mediante etiquetas, especifica qué función cumple cada elemento en la interfaz (títulos, bloques de texto, botones o casillas para ingresar datos) y los organiza en un orden lógico que el navegador interpreta para armar la pantalla.
- **CSS** (*Cascading Style Sheets*, hojas de estilo en cascada): controla el aspecto visual y la ubicación de los elementos definidos por HTML. Aplica reglas para definir colores, tipografías, tamaños y espacios. También organiza cómo se distribuyen los bloques en la pantalla. De este modo, la vista se adapta al tamaño del dispositivo.
- **JavaScript**: es el lenguaje de programación que se ejecuta directamente en el navegador. Mientras que el HTML define qué elementos existen y el CSS define cómo se ven, JavaScript hace que la página responda a las acciones del usuario. Detecta eventos como clics o el envío de un formulario y altera el contenido en pantalla en tiempo real según esa interacción. Además, se comunica con el servidor para intercambiar información mientras la aplicación está en uso.

A medida que una aplicación suma pantallas y funciones, mantener el código fuente en archivos globales vuelve el sistema denso y difícil de ordenar. Para resolver esto, el desarrollo adopta una arquitectura basada en componentes (CBA, *Component-Based Architecture*). En este enfoque, la interfaz se estructura a partir de componentes independientes (Fig. 2.9), donde cada elemento funciona como una entidad autónoma que reúne su estructura, presentación y lógica asociada.

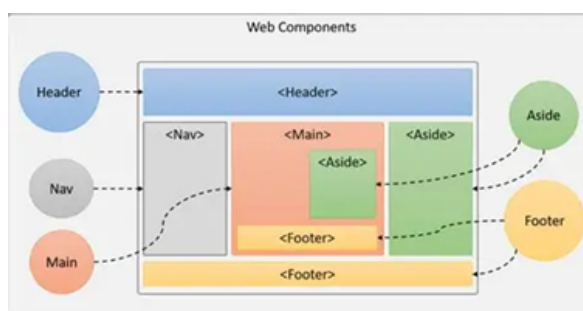


Figura 2.9: Características de un componente web

Bajo este modelo, el código fuente se divide en múltiples archivos modulares que se importan y articulan en un archivo principal. La única relación de dependencia entre componentes se da cuando uno contiene a otro. En esa situación, el componente hijo no puede alterar directamente los datos o estados del padre. Solo puede emitir peticiones para solicitar cambios. En cambio, el padre sí puede modificar los estados del hijo. Esta estructura ofrece una fácil reusabilidad de elementos. Además, garantiza la modularidad y el aislamiento de fallos. Es decir, si un componente específico presenta un error, no compromete el funcionamiento del programa en su totalidad.

Para implementar este esquema se utiliza Preact, una biblioteca orientada a componentes que ofrece las mismas capacidades de desarrollo que React pero con una sobrecarga mucho menor. Al prescindir de funciones accesorias innecesarias, el empaquetado final resulta significativamente más liviano, lo que reduce el tamaño de los archivos que el microcontrolador debe almacenar y transferir hacia el navegador al momento de servir la interfaz.

Backend

En este desarrollo, el backend adopta una arquitectura en capas basada en el patrón Controlador-Servicio-Repositorio. Esta estructura deriva directamente de MVC. La Vista se resuelve de forma independiente en el cliente web. Por lo tanto, los Controladores conservan su rol original,

mientras que el Modelo tradicional se divide en dos capas separadas. Esta división diferencia la lógica de la persistencia de datos.

- Controladores (*controllers*): reciben las peticiones que llegan desde el cliente web, extraen los datos de la solicitud y llaman al servicio correspondiente para devolver luego la respuesta. No aplican reglas de funcionamiento ni interactúan con los datos guardados.
- Servicios (*services*): representan la parte del Modelo encargada de la lógica del sistema. Reciben los datos procesados por el controlador, aplican las reglas operativas, realizan validaciones y coordinan cuándo consultar o modificar información mediante los repositorios.
- Repositorios (*repositories*): representan la parte del Modelo dedicada exclusivamente a los datos y su almacenamiento. Son los únicos que leen y escriben en la base de datos o en la memoria, aislando los detalles de la persistencia del resto del sistema.

En este trabajo, estas capas se desarrollaron en C++ junto con el resto del código del sistema embebido. Todo el conjunto se ejecuta dentro del microcontrolador.

2.7. Bases de Datos y Persistencia

2.7.1. Conceptos de bases de datos relacionales

Una base de datos es una colección organizada e integrada de datos almacenados de forma persistente para su posterior consulta y manipulación. Dentro de los distintos paradigmas existentes, el modelo relacional organiza la información en estructuras bidimensionales denominadas tablas (o relaciones), compuestas por filas (registros o tuplas) y columnas (campos o atributos).

Los fundamentos de este modelo se basan en los siguientes conceptos:

- Estructura y esquemas: cada tabla posee un esquema definido que determina el tipo de dato que puede almacenar cada columna (numérico, texto, fecha, etc.), lo que garantiza la consistencia del formato.
- Claves e integridad relacional: para identificar de forma unívoca cada registro se utiliza una clave primaria (*Primary Key*). La vinculación entre distintas tablas se establece mediante claves foráneas (*Foreign Keys*), lo que permite relacionar entidades sin duplicar información (integridad referencial).
- Lenguaje de consulta estructurado (SQL): es el lenguaje formal estándar (*Structured Query Language*) empleado para definir la estructura de los datos, realizar búsquedas mediante filtros, e insertar, modificar o eliminar información de manera declarativa.
- Transacciones y propiedades ACID: una transacción es un conjunto de operaciones que se ejecutan como una única unidad lógica. Para garantizar la confiabilidad, los sistemas relacionales implementan las propiedades ACID. Estas son: Atomicidad (la operación se completa en su totalidad o no se aplica), Consistencia (se respetan todas las reglas e integridad del esquema), Aislamiento (las operaciones simultáneas no interfieren entre sí) y Durabilidad (los cambios confirmados persisten ante fallos o cortes de energía).

2.7.2. Motores de bases de datos embebidos

En el desarrollo de software existen dos formas principales de gestionar una base de datos: mediante sistemas basados en un servidor independiente (que atienden peticiones a través de una red) o mediante motores embebidos.

Un motor de base de datos embebido es una biblioteca de software que se integra directamente dentro del mismo código de la aplicación. En este esquema, el motor no se ejecuta como un proceso separado, sino que forma parte del propio ejecutable del sistema.

SQLite es un motor de base de datos relacional embebido de código abierto ampliamente utilizado que implementa el estándar SQL. Sus características teóricas esenciales son:

- Arquitectura sin servidor (*Serverless*): los procesos leen y escriben directamente en el soporte de almacenamiento, lo que elimina la necesidad de configurar, administrar o mantener un servicio en segundo plano.
- Almacenamiento en archivo único: la base de datos completa (esquema, tablas, índices y datos) se almacena dentro de un único archivo en el sistema de archivos del dispositivo, lo que simplifica su copia, transporte y respaldo.
- Autonomía y portabilidad (*Self-contained*): no depende de bibliotecas externas complejas ni de configuraciones previas en el sistema operativo, lo que permite su funcionamiento en entornos con recursos de memoria y procesamiento acotados.
- Cumplimiento transaccional: a pesar de su tamaño compacto, implementa transacciones atómicas que aseguran que los datos no se corrompan ante reinicios o pérdidas de alimentación eléctrica imprevistas.

Capítulo 3

Diseño e implementación

En este capítulo se presenta el diseño y la implementación de la solución propuesta. Se definen los requisitos del sistema y se expone la evaluación de las técnicas de seguimiento ocular hasta la selección de la adoptada, proceso que determinó la arquitectura global. A partir de esta estructura, se detallan los módulos de hardware con su sistema de alimentación autónomo, la infraestructura de red y los protocolos de comunicación. Asimismo, se describe la implementación del software, que comprende la lógica del servidor, la aplicación web y la interfaz táctil.

3.1. Requisitos y especificaciones del sistema

En esta sección se definen los requisitos planteados al inicio del proyecto. Derivan de los objetivos y del alcance presentados en el capítulo 1. Se clasifican en requisitos funcionales, que describen qué debe hacer el sistema, requisitos técnicos, que establecen las condiciones que debe cumplir el hardware y la comunicación, y restricciones de diseño, que delimitan cómo debe construirse.

3.1.1. Requisitos funcionales

Los usuarios del sistema (alumno, profesor, tutor y compañero) se definieron en el capítulo 1. A continuación se listan los requisitos que debe cumplir el sistema para atender a cada uno de ellos, agrupados según su función.

Interacción mediante la mirada:

- Acciones oculares: Se detectan seis acciones. Cuatro corresponden a la mirada hacia cada una de las esquinas de la pantalla (arriba a la izquierda, arriba a la derecha, abajo a la izquierda y abajo a la derecha). Las otras dos son la mirada hacia el centro y el parpadeo.
- Selección de respuestas: Cada pregunta tiene entre dos y cuatro opciones, y cada una se asocia a una esquina de la pantalla. El parpadeo confirma la opción elegida.
- Posición neutra: La mirada hacia el centro no ejecuta ninguna acción.

Evaluaciones:

- Gestión de cuestionarios: Creación, edición y administración de cuestionarios de opción múltiple personalizados.
- Resolución: El alumno resuelve los cuestionarios únicamente con la mirada. El sistema registra sus respuestas y los resultados obtenidos.
- Seguimiento académico: Consulta de todos los cuestionarios, junto con las respuestas y los resultados del alumno, para realizar un seguimiento integral.

Comunicación con el alumno:

- Preguntas informales: Envío de preguntas esporádicas de opción múltiple por parte de personas de su entorno, sin necesidad de registrarse.
- Sin persistencia: Estas preguntas no se almacenan en el sistema.

Usuarios y datos:

- Autenticación: Registro e inicio de sesión de profesores y tutores.
- Permisos por rol: Las funciones disponibles dependen del rol de cada usuario.
- Base de datos local: Almacenamiento de usuarios, cuestionarios y respuestas.

Acceso a la interfaz:

- Facilidad de uso: La interfaz es intuitiva y sencilla.
- Acceso universal: Se puede utilizar desde cualquier dispositivo con navegador web, sin instalar software adicional.
- Comunicación local: Los dispositivos se comunican de forma inalámbrica, sin acceso a internet.

3.1.2. Requisitos técnicos

Los requisitos técnicos traducen los requisitos funcionales en condiciones concretas para el hardware y la comunicación del sistema.

- Tiempo real: La detección debe responder con la rapidez suficiente para una interacción fluida. Por este motivo, la cámara debe ofrecer una alta tasa de fotogramas por segundo (FPS).
- Robustez ante la iluminación: La detección no debe depender de las condiciones de luz del ambiente. Esta variable es incontrolable y cambia de manera constante.
- Captura de imagen: No se exige una cámara de alta resolución, ya que un exceso de datos puede saturar la memoria del microcontrolador. El campo de visión tampoco debe ser muy amplio, para evitar que estímulos ajenos a la pupila entorpezcan el análisis. Mediante el estudio empírico de imágenes con distintos ángulos, se determinó que la tarea requiere un campo de visión de entre 60 y 120 grados.
- Recursos limitados: El sistema debe funcionar con microcontroladores de memoria y capacidad de procesamiento acotadas. Esta condición es coherente con la restricción de costo.
- Conectividad inalámbrica: El microcontrolador que aloja la aplicación debe contar con conexión Wi-Fi. De este modo, se comunica con los dispositivos de los usuarios sin necesidad de acceso a internet.
- Independencia del sistema operativo: La interfaz debe ser una página web y no una aplicación instalable. Una aplicación depende del sistema operativo del dispositivo en el que se ejecuta. Una página web, en cambio, funciona en cualquier dispositivo con navegador, sea una laptop, un celular, una tablet o una computadora de escritorio.

3.1.3. Restricciones de diseño

Las restricciones de diseño limitan la forma en que se construye el dispositivo, más allá de las funciones que debe cumplir.

- **Costo:** El dispositivo debe ser económico. Por este motivo, se emplean microcontroladores de bajo costo y de fácil adquisición en el mercado regional.
- **Portabilidad:** El sistema debe poder trasladarse sin depender de una instalación fija.
- **Ergonomía:** El módulo de captura debe montarse en la visera de una gorra común. Esta ubicación ofrece a la cámara un buen ángulo del ojo y un uso cómodo y seguro. Además, mantiene la cámara en una posición fija respecto al ojo.
- **Autonomía energética:** El dispositivo debe ser inalámbrico y autosuficiente al momento de utilizarlo. Para ello, cada módulo cuenta con su propia batería recargable, independiente de cualquier fuente externa durante el uso.
- **Funcionamiento sin internet:** Ninguna función del sistema puede depender de servicios externos.

3.2. Detector ocular

El detector ocular es el componente central del sistema. Su función es determinar la dirección de la mirada del alumno a partir de la imagen del ojo. Los métodos evaluados debían cumplir dos criterios: la rapidez de respuesta y la precisión de la detección.

En esta sección se describe la evolución del detector. Primero se presentan los métodos de procesamiento local evaluados, que se ejecutan en el propio microcontrolador. Luego se presentan los de procesamiento remoto, que se ejecutan en el dispositivo cliente. Por último, se describe la solución adoptada.

3.2.1. Procesamiento local como planteamiento inicial

En un principio se estableció que el procesamiento de las imágenes se realizaría en el propio microcontrolador, mediante una red neuronal artificial de tipo convolucional. Cuando el microcontrolador gestiona todas las tareas de detección, se habla de procesamiento local.

Antes de implementar una red neuronal, se decidió probar un método más simple. Se consideró que una red neuronal podía ser una complicación innecesaria para este problema. Este primer método se desarrolló en el *ESP32-CAM*, que captura las imágenes y también las procesa. Como no alcanzó la precisión requerida, se recurrió a las redes neuronales. Para ejecutarlas, se cambió la placa de procesamiento por el *ESP32-S3*.

Esta placa se eligió porque su procesador incorpora instrucciones vectoriales diseñadas para acelerar el cómputo de redes neuronales. Estas instrucciones permiten operar sobre varios datos en una sola operación. *Espressif* las pone a disposición mediante la biblioteca *ESP-NN*, cuyas funciones optimizadas están orientadas a modelos cuantizados a números enteros de 8 bits (*int8*). La cuantización reduce el tamaño del modelo y el costo de cada operación. En el *ESP32* clásico, que es el chip del *ESP32-CAM*, esa misma biblioteca utiliza implementaciones genéricas, sin aceleración por hardware. Por estos motivos, el *ESP32-S3* resulta una opción adecuada para ejecutar redes neuronales con recursos limitados.

Aun con esta aceleración, lograr que un microcontrolador ejecute una red neuronal de este calibre no es sencillo. La mayoría de estos modelos exige una capacidad de memoria y una velocidad que suelen exceder lo que ofrece el *ESP32-S3*. Por este motivo, se exploraron formas de diseñar y entrenar redes lo más livianas y sencillas posibles. Este paradigma busca implementar inteligencia artificial con recursos de software y hardware limitados. Se lo conoce como *Tiny Machine Learning* (o *TinyML*). Es la filosofía que se aplicó en el desarrollo de este dispositivo.

A continuación se desarrollan los tres métodos evaluados: el umbral de oscuridad y brillantez, *Edge Impulse* y *TensorFlow Lite*.

Umbral de oscuridad y brillantez

Se trata de un método de visión computacional clásica. Consiste en capturar constantemente una imagen en escala de grises y analizar en tiempo real sus patrones de oscuridad (intensidad lumínica).

Cuando se toma una imagen del ojo, en la inmensa mayoría de los casos el punto más oscuro es la pupila (Figura 3.1). El resto de la imagen está compuesto por porciones irregulares de distintos tonos grises más claros. Este método aprovecha esa oscuridad extrema para detectar las coordenadas de la pupila. A partir de ellas, se infiere la dirección de la mirada.

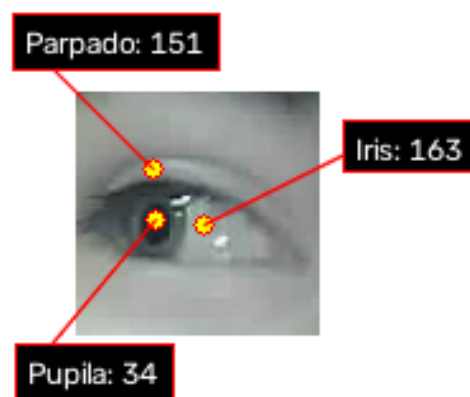


Figura 3.1: Distintas partes del ojo y su nivel de oscuridad

Para entender este método, se debe aclarar antes cómo procesa una imagen el microcontrolador. Al capturar un fotograma, el *ESP32* lo almacena en un *framebuffer*, es decir, un bloque de memoria reservado y estructurado como una matriz bidimensional. En escala de grises, cada elemento de esta matriz contiene un número entero entre 0 y 255. Este valor representa la intensidad lumínica del píxel en esa posición espacial (0 equivale a oscuridad absoluta y 255 a saturación blanca).

El algoritmo realiza un barrido inicial, en el que revisa cada píxel para identificar el valor de intensidad mínimo (el punto más oscuro del fotograma). Si la detección dependiera de un único píxel, se arriesgaría la estabilidad. Por este motivo, se establece un umbral de oscuridad dinámico. Así, el algoritmo no aísla solamente el píxel más oscuro, sino toda una región de píxeles cuyos valores de intensidad se encuentran por debajo de dicho umbral.

Una vez seleccionada la región de interés (*ROI*) que teóricamente abarca la pupila, el programa ejecuta un segundo barrido. Este calcula las coordenadas centrales de la región mediante un centroide ponderado. En un promedio simple, se suman todas las coordenadas y se dividen por la cantidad de píxeles detectados. En cambio, el centroide ponderado asigna a cada coordenada un peso en función de su nivel de oscuridad. Mientras más oscuro es un píxel, mayor es su peso en la ecuación final. Esta ponderación es fundamental para la estabilidad del sistema. Otorga una influencia dominante al núcleo de la pupila (altamente oscuro) y reduce las desviaciones causadas por sombras periféricas o pestañas que ingresaron dentro del umbral de detección (grises más claros).

(Imagen del cálculo con centroide en el código?)

Este algoritmo es liviano y se ejecuta con rapidez en el *ESP32*. Sin embargo, presentaba un problema importante: la iluminación ambiental.

Al evaluar este método, se descubrió que su precisión dependía exclusivamente de la luminosidad de la imagen. Un ambiente con mucha luz genera sombras pronunciadas, que el algoritmo puede confundir con pupilas. Por el contrario, en un ambiente con poca luz, el nivel de oscuridad de la pupila y el de otras áreas (como pestañas o cejas) se vuelve demasiado similar. El umbral de oscuridad puede ajustarse por código. Sin embargo, resulta poco práctico, porque la luz ambiental es una variable incontrolable y sumamente dinámica.

Aunque la iluminación ambiental es incontrolable, sí se puede controlar la iluminación de la imagen que capta el *ESP32*. Si hubiera una fuente de luz junto a la cámara, esta variable sería siempre constante. Así, se evitarían las confusiones con sombras o pestañas. Sin embargo, iluminar permanentemente el ojo del usuario con luz visible sería molesto y perjudicial para su visión. Por este motivo, se planteó un método de iluminación que solo pudiera detectar la cámara y que no dañara la vista: la luz infrarroja (IR).

Este tipo de iluminación tiene longitudes de onda mayores que las de la luz visible. Por lo tanto, es indetectable para el ojo humano, mientras que los sensores de las cámaras digitales sí pueden captarla. Por este motivo, colocar un diodo LED emisor de luz infrarroja junto a la cámara parecía la solución perfecta. Sin embargo, había otro impedimento físico: el efecto del brillo corneal.

Al ser húmeda y curva, la superficie de la córnea actúa como un espejo esférico perfecto para estas ondas infrarrojas. La luz rebota en la superficie del ojo y genera un punto blanco muy intenso y concentrado, denominado *glint*. Esto ocasionó errores severos en el algoritmo anterior de detección de oscuridad. Por este motivo, se lo modificó para aprovechar este fenómeno físico. Se invirtió la lógica y se detectaron los píxeles más claros mediante un umbral de brillantez.

(Imagen del glint?)

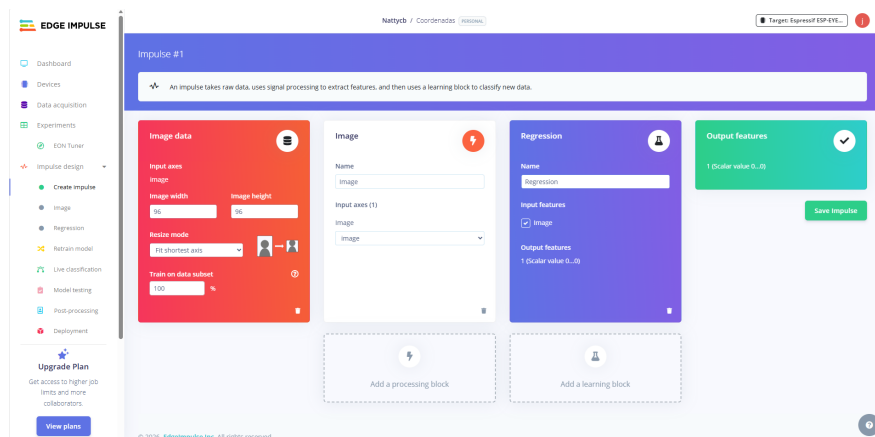
Esta solución tampoco resultó viable. Durante las pruebas de seguimiento, se comprobó que el *glint* no se desplaza de la misma forma que la pupila. Su posición relativa depende estrictamente de la geometría del ojo frente a la fuente de luz.

(Imagen del glint desplazado?)

Tras estos resultados, se descartó la visión computacional clásica y se pasó a las redes neuronales.

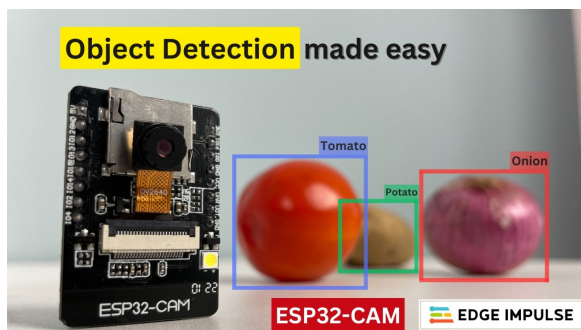
Edge Impulse

Un primer acercamiento al *TinyML* es la plataforma *Edge Impulse*. Es una plataforma de desarrollo basada en la nube, orientada específicamente al aprendizaje automático con bajos recursos computacionales (Figura 3.2). Fue fundada en 2019 con el objetivo de facilitar esta tarea. Su función principal es trasladar el procesamiento desde servidores en la nube directamente al hardware local. Además, es una plataforma versátil, ya que ofrece compatibilidad con el framework de Arduino.

Figura 3.2: Pantalla de creación de modelos de *Edge Impulse*

Su funcionamiento se basa en una estructura de trabajo lineal (conocida como *pipeline* o *Impulse*). Este flujo unifica todas las etapas del desarrollo de un modelo predictivo. Comienza con la adquisición y el etiquetado de datos estructurados. Continúa con bloques de procesamiento digital de señales, que extraen las características más relevantes de imágenes o audio. Sigue con el entrenamiento de la red neuronal propiamente dicha y finaliza con el empaquetado del modelo. Todo esto se realiza mediante una interfaz de usuario intuitiva.

Gracias a sus técnicas de cuantización y a sus métodos de aceleración de hardware, resulta una opción prometedora que optimiza todo el proceso de aprendizaje. Funciona muy bien en tareas sencillas, como el reconocimiento de objetos o rostros (Figura 3.3).

Figura 3.3: Reconocimiento de vegetales con *EdgeImpulse*

La plataforma permite elegir entre distintas arquitecturas de red preentrenadas para la detección de objetos. En este proyecto se probaron las dos variantes de *FOMO* (*Faster Objects, More Objects*): *MobileNetV2 0.1* y *MobileNetV2 0.35*. Este modelo, basado en *MobileNetV2*, divide la imagen en una cuadrícula y distingue las zonas de fondo de las zonas con objetos de interés. Está diseñado para ocupar menos de 100 KB y admite imágenes en escala de grises o RGB a cualquier resolución. Se trabajó con cuadros delimitadores (*bounding boxes*) y se cuantizaron los modelos a *int8*, para aprovechar la aceleración del *ESP32-S3*.

Antes de cargar cada modelo en la placa, *Edge Impulse* estima su tiempo de inferencia. Para los modelos probados, la estimación era de aproximadamente 1 segundo por inferencia. Sin embargo, esa estimación se calcula para un procesador *ESP32* común. Al cargar el código en el *ESP32-S3*, el monitor serial indicó alrededor de 200 milisegundos. El mismo código cargado en el *ESP32-CAM* tardó aproximadamente 1 segundo. Esta diferencia es coherente con la aceleración por hardware del *ESP32-S3*.

Aun con esta mejora, una latencia de 200 milisegundos es demasiado alta para un seguimiento en tiempo real. Esta fue la razón principal por la que se descartó esta solución: la lentitud, y no la precisión.

(Imágenes del monitor serial con los tiempos de inferencia en cada placa?)

TensorFlow Lite

Una herramienta muy utilizada en *Machine Learning* es el framework de código abierto *TensorFlow* (*TF*). Está diseñado para entrenar y ejecutar modelos de redes neuronales, propios o ya existentes. Sin embargo, este entorno no está optimizado para ejecutar redes en sistemas con hardware limitado, como los *ESP32*. Por este motivo, Google desarrolló una versión más liviana, llamada *TensorFlow Lite* (*TFLite*). Su variante específica para arquitecturas sin sistema operativo es *TensorFlow Lite for Microcontrollers* (*TFLM*).

Como siguiente paso, se desarrolló un modelo propio con imágenes capturadas por el *ESP32-CAM*. Este enfoque permite un control absoluto de la optimización y la exportación del modelo. Es una enorme ventaja respecto de *Edge Impulse*, ya que permite gestionar exactamente cómo se comprime la red para el microcontrolador. Además, evita las limitaciones y la sobrecarga de código de una plataforma cerrada.

Para facilitar la creación del modelo, Google ofrece también *Keras*, una API de alto nivel que agiliza y simplifica enormemente la programación de la arquitectura neuronal. Por este motivo, el entorno de desarrollo seleccionado fue *Google Colab* (Figura 3.4). Se trata de un entorno basado en la nube que permite ejecutar código Python en *notebooks* interactivos.

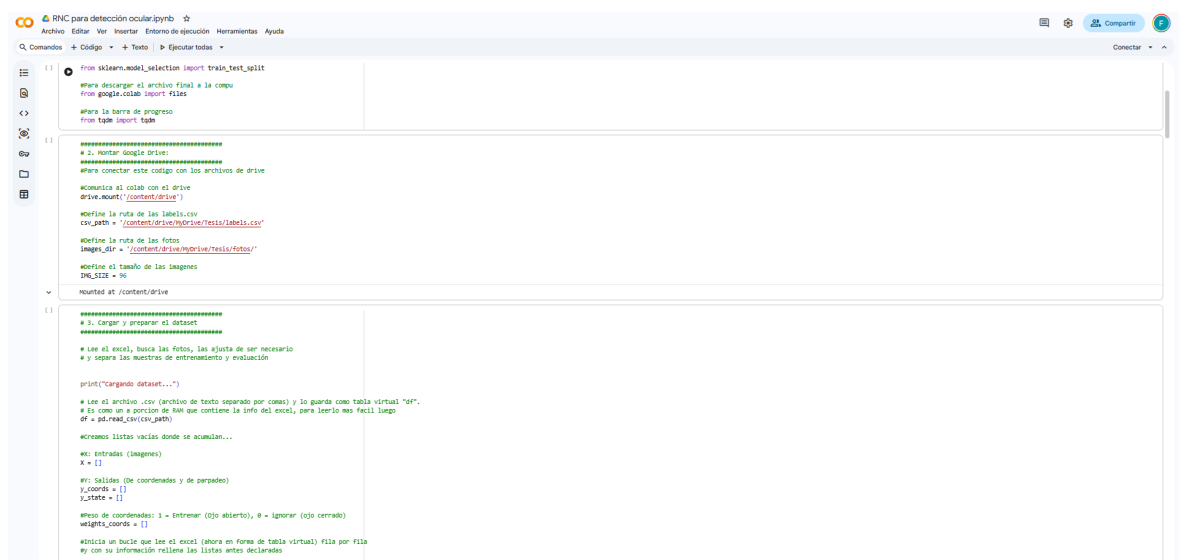


Figura 3.4: Entorno de *Google Colab*

Antes de empezar a codificar es necesario un *dataset*. Para una red de este tipo, normalmente se utilizan cientos de imágenes asociadas a lo que se denomina *etiquetas*. Una etiqueta representa el valor objetivo que el modelo debe predecir y aprender. En este proyecto, las etiquetas son números enteros fijos que representan las coordenadas espaciales (*X* e *Y*) del centro de la pupila.

Las imágenes de entrenamiento se capturaron con el módulo *ESP32-CAM*, en escala de grises (*Grayscale*) y con una resolución de 96x96 píxeles. Esta configuración se seleccionó para minimizar el consumo de recursos computacionales sin comprometer los detalles necesarios de la

imagen. Para garantizar cantidad y variabilidad, se tomó un conjunto total de 1315 capturas de cinco personas distintas. Se contemplaron distintas condiciones de iluminación y variaciones físicas, como la presencia y la ausencia de anteojos (Figura 3.5).

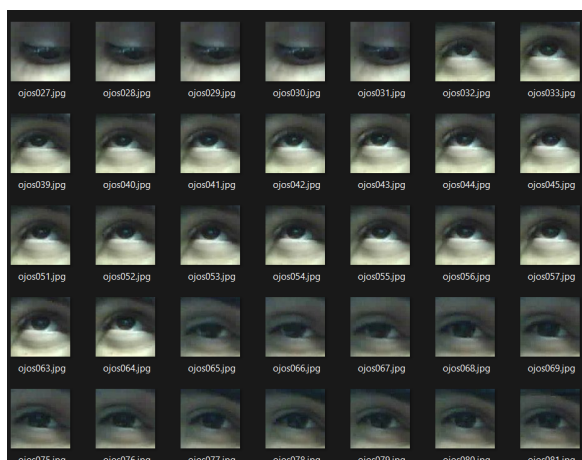


Figura 3.5: Una muestra de las imágenes utilizadas para el dataset

En paralelo, las coordenadas de cada imagen (expresadas en píxeles dentro de una imagen de 96x96) se anotaron en una hoja de cálculo. De este modo, los datos quedaron estructurados para su posterior utilización en el entrenamiento (Figura 3.6).

labels					
Archivo Editar Ver Insertar Formato Datos Herramientas G					
Menús					
K7					
	A	B	C	D	E
1	filename	x	y		
2	ojos0001	41	47		
3	ojos0002	41	47		
4	ojos0003	41	47		
5	ojos0004	41	47		
6	ojos0005	41	47		
7	ojos0006	41	47		
8	ojos0007	41	47		
9	ojos0008	43	46		
10	ojos0009	24	48		
11	ojos0010	18	48		
12	ojos0011	18	48		
13	ojos0012	18	48		
14	ojos0013	18	48		
15	ojos0014	18	48		
16	ojos0015	50	28		
17	ojos0016	50	28		
18	ojos0017	50	28		
19	ojos0018	50	28		
20	ojos0019	50	28		
21	ojos0020	50	28		

Figura 3.6: Planilla con etiquetado de imágenes

A continuación se listan y explican brevemente las etapas de la creación de un modelo de Red Neuronal Convolutiva (CNN) en *Google Colab* con *Python/Keras*:

1. Preparación: Se importan en el código las herramientas necesarias para construir la CNN, entre ellas *TensorFlow*, *Pandas*, *NumPy* y *OpenCV*. Se monta *Google Drive* para que el entorno acceda a las imágenes y etiquetas almacenadas allí.

2. Formateo del dataset: Se extraen de *Google Drive* las 1315 imágenes, se recortan a 96x96 de ser necesario y se leen y almacenan las etiquetas en arreglos.
3. Creación de la red: Se define el formato de las entradas, las capas internas y la función de activación. Al final se compila el modelo y se establece cómo trabajará con los errores.
4. Separación de datos: Aquí se aplica una técnica para entrenar y evaluar la red al mismo tiempo. Se separan las imágenes del dataset en dos grupos: el de entrenamiento (80 % de las imágenes) y el de evaluación (20 % restante). Esta separación es aleatoria y sirve para comprobar el resultado de la construcción del modelo.
5. Entrenamiento: Se realiza el entrenamiento en sí mismo. Se elige el número de *épocas* (veces que el modelo analiza el grupo de imágenes) y se aplican *callbacks* (funciones que detienen el entrenamiento cuando se alcanza la precisión deseada). De este modo, se evita que la red memorice fotos en lugar de aprender de ellas.
6. Evaluación: Se pone a prueba la red con la porción de datos que nunca vio durante el entrenamiento. Se muestran los resultados y el análisis de distintos parámetros estadísticos, como el porcentaje de aciertos, los errores y la muestra con peor desviación.
7. Exportación: Se exporta el modelo a un archivo en formato *.tflite*. Este archivo se utiliza en *Visual Studio Code* (con la extensión *PlatformIO*), el entorno en el que se programa el microcontrolador.

Se iteró sobre la arquitectura de la red y se ajustaron sus hiperparámetros (la cantidad de capas y los filtros de procesamiento, entre otros) para maximizar la precisión (Figura 3.7). Luego, el modelo se exportó y se compiló en el entorno de C++ para evaluar su rendimiento en vivo.

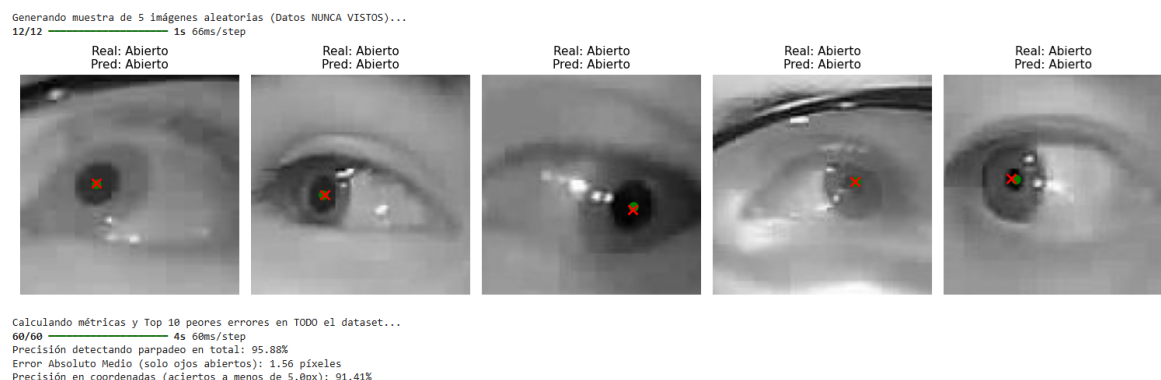


Figura 3.7: Resultados del modelo desarrollado en *Google Colab*

Este modelo resultó significativamente más rápido, eficiente y controlable que el generado con *Edge Impulse*. Sin embargo, las pruebas empíricas en tiempo real mostraron que no cumplía los requisitos de precisión para el dispositivo final. Durante la operación, las coordenadas predichas eran muy inestables. Oscilaban de forma pequeña y constante (*jittering*) y no lograban mantenerse en un valor firme.

(Imágenes de las fallas?)

Para reducir esa inestabilidad, se intentó aumentar la complejidad y la profundidad de la red neuronal. Sin embargo, esto elevó la latencia de procesamiento a niveles inaceptables. Por el contrario, simplificar la arquitectura para recuperar velocidad degradaba la exactitud de las coordenadas. Se encontró así un límite de hardware insalvable.

(Imágenes del monitor serial con los delays?)

Conclusión del procesamiento local

Ninguno de los tres métodos cumplió los dos criterios. El umbral de oscuridad y brillantez no alcanzó la precisión requerida. *Edge Impulse* resultó demasiado lento para el tiempo real. El modelo propio con *TensorFlow Lite* no logró estabilidad en sus predicciones y, al aumentar su complejidad, perdió velocidad. Por lo tanto, el procesamiento de imágenes de forma puramente local, dentro de las limitaciones de memoria del microcontrolador, no resulta viable para las exigencias de este proyecto. Esta limitación motivó el descarte de las redes neuronales en hardware de bajos recursos. En consecuencia, el procesamiento de imagen directamente en el microcontrolador no cumple las expectativas planteadas al inicio de este trabajo, por lo que queda descartado definitivamente.

Ante esta situación, se decidió derivar la detección a un dispositivo externo. Este enfoque se describe en la siguiente subsección.

3.2.2. Procesamiento remoto por coordenadas

Tras descartar el procesamiento local, se decidió trasladar la detección a un dispositivo externo. Este dispositivo es el mismo desde el cual el usuario utiliza el sistema, como una PC, un celular o una *tablet*. Cuando la detección se ejecuta en este dispositivo cliente, y no en el microcontrolador, se habla de procesamiento remoto.

Este enfoque cambia la distribución de tareas. El microcontrolador ya no procesa las imágenes. Solo las captura y las transmite al dispositivo cliente por Wi-Fi. El dispositivo cliente recibe los fotogramas y ejecuta sobre ellos el método de detección. La transmisión de imágenes se detalla más adelante en este informe.

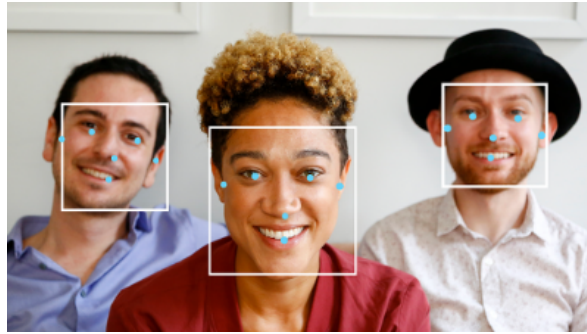
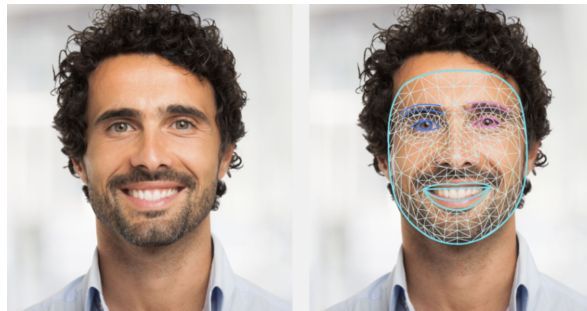
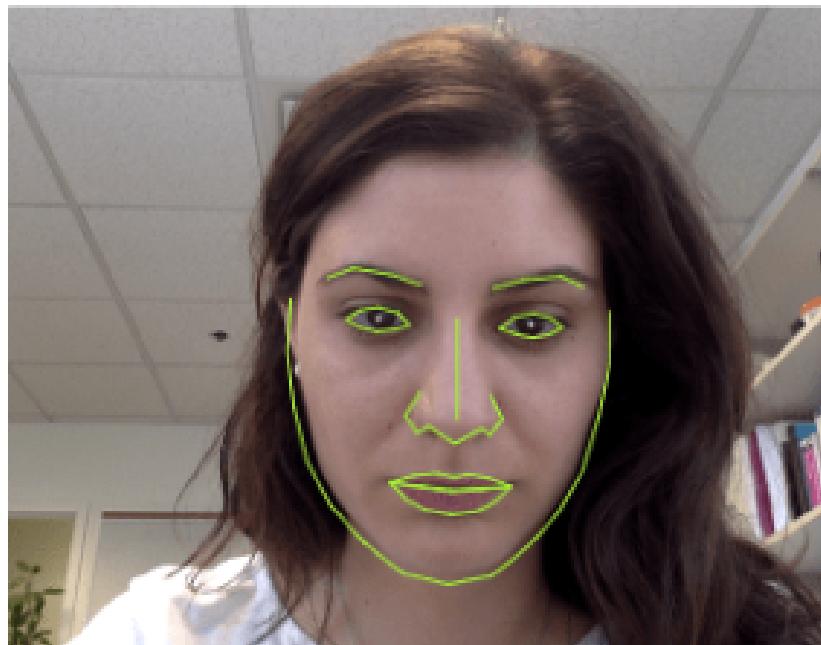
La principal ventaja de este enfoque es la capacidad de procesamiento disponible. Un dispositivo cliente cuenta con mucha más memoria y velocidad que un microcontrolador. Por lo tanto, ya no es necesario reducir los métodos de detección a modelos livianos como los de *TinyML*. Esto permite evaluar herramientas más complejas, que resultaban inviables en el *ESP32-S3*. Como contrapartida, el sistema pasa a depender de la transmisión continua de imágenes entre ambos dispositivos.

Al trasladar la detección al dispositivo cliente, la aceleración de redes neuronales que ofrece el *ESP32-S3* dejó de ser necesaria. Por lo tanto, se volvió a utilizar el *ESP32-CAM* para la captura de imágenes.

A continuación se desarrollan los dos métodos evaluados, que son las redes neuronales preentrenadas *MediaPipe* y *WebGazer*, y *OpenCV* con la Transformada de Hough.

MediaPipe y WebGazer

La mayor capacidad de procesamiento del dispositivo cliente permite utilizar una red neuronal preentrenada para la detección de la mirada. Dos alternativas consideradas fueron *MediaPipe* (un conjunto de bibliotecas provisto por *Google*) y *WebGazer* (un modelo desarrollado en el ámbito académico). Ambas son herramientas basadas en tecnologías web que solucionarían todos los problemas de iluminación ambiental descritos con anterioridad. Sin embargo, fueron descartadas debido a dos inconvenientes.

Figura 3.8: Detección de rostro con *MediaPipe*Figura 3.9: Facciones del rostro en *MediaPipe*Figura 3.10: Facciones del rostro en *WebGazer*

Por un lado, ambas herramientas requieren que la imagen abarque el rostro completo. *MediaPipe* identifica puntos de referencia en toda la cara. *WebGazer*, si bien está diseñado específicamente para estimar la mirada, ubica los ojos mediante el detector facial de *MediaPipe*. En consecuencia, en ambos casos los ojos ocupan una cantidad reducida de píxeles. Para medir con precisión sus variaciones, se requiere una mayor resolución de imagen.

Esta mayor resolución puede obtenerse de dos formas. La primera es aumentar la resolución de

captura del *ESP32-CAM*, lo que implica un mayor tráfico de imágenes entre el microcontrolador y el dispositivo cliente. La segunda es derivar la captura a la cámara integrada del dispositivo cliente. Sin embargo, esto comprometería la versatilidad, una característica vital del dispositivo final. Cada dispositivo cliente posee una cámara con propiedades distintas, cuya resolución, ubicación, distancia focal e inclinación varían drásticamente. Todas estas son variables incontrolables que afectarían la precisión del seguimiento espacial. Un dispositivo universal, que mantiene siempre su propia cámara en una posición fija respecto al ojo, evita por completo este problema.

Por otro lado, durante las pruebas, el cursor que indicaba en pantalla la posición estimada de la mirada vibraba de forma constante. Estas vibraciones se debían a los micromovimientos naturales del ojo. Como resultado, la estimación de la mirada no resultaba estable.

Por estos motivos empíricos y de diseño, se decidió prescindir definitivamente de las redes neuronales como método de detección espacial.

OpenCV y Transformada de Hough

Tras descartar las redes neuronales, se evaluó *OpenCV*, la biblioteca de visión computacional descrita en el capítulo 2. A diferencia de *MediaPipe* y *WebGazer*, sus funciones pueden aplicarse directamente sobre una imagen del ojo, sin necesidad de detectar el rostro completo. Por este motivo, se perfiló como una alternativa sumamente viable para este trabajo.

Las pruebas de este método se realizaron con un script de Python ejecutado en una computadora, que procesaba las imágenes capturadas por el *ESP32-CAM*. Este script funcionaba como prototipo. En caso de obtener buenos resultados, el detector se iba a trasladar a *OpenCV.js*, la versión de la biblioteca para navegadores web, para ejecutarse en el dispositivo del usuario.

Para aprovechar al máximo las capacidades de *OpenCV*, se decidió complementarlo con la Transformada de Hough, un método clásico de extracción de características en el análisis de imágenes digitales. Su variante para círculos, conocida como *HoughCircles* en *OpenCV*, analiza los bordes detectados en un fotograma mediante un sistema matemático de votación. El algoritmo busca conjuntos de píxeles que compartan una curvatura y se encuentren a una distancia constante (el radio) de un posible punto central. Si suficientes píxeles votan por el mismo centro, el algoritmo confirma la existencia de un círculo en esa región. En este contexto, el círculo corresponde al iris del ojo, y las coordenadas de la pupila se obtienen al calcular la ubicación del centro de dicho círculo.

Una vez recibido el fotograma, *OpenCV* realiza un filtrado espacial (preprocesamiento) para limpiar la imagen de ruido digital y prepararla para el análisis. A continuación se aplica la función de círculos de Hough. Cuando se detecta el contorno del iris, los resultados se grafican sobre la imagen a modo de depuración visual. Un trazo verde delimita la circunferencia detectada y un punto rojo en su centro representa las coordenadas de la pupila.

(Imagen de este método funcionando?)

Aquí surge un problema importante. La función de círculos de Hough está diseñada para detectar circunferencias perfectas, y el iris humano no siempre se presenta como tal frente a la cámara. Con frecuencia, los párpados ocuyen una parte superior o inferior y alteran su geometría circular. Esto implicaría que el usuario debería forzar permanentemente sus músculos oculares para mantener los ojos abiertos de forma antinatural y así garantizar el correcto funcionamiento del sistema. Esto resulta poco práctico y sumamente indeseable.

(Imagen con párpados semicerrados?)

Una posible solución consiste en disminuir la exigencia de *OpenCV* para que tolere ciertas deformaciones, como arcos incompletos o formas elípticas, y no detecte únicamente círculos perfectos. Sin embargo, esto genera un problema secundario grave. El algoritmo se vuelve demasiado permisivo y registra falsos positivos al detectar curvas en párpados, cejas, arrugas y otras facciones del rostro.

(Imagen de falsos positivos?)

Ambos problemas presentan un compromiso técnico recíproco, ya que si se intenta reducir uno, el otro empeora. Se realizaron sucesivas pruebas con herramientas complementarias, como umbrales de radio y detectores de brillantez y oscuridad apoyados por el LED infrarrojo. Aun así, la precisión alcanzada no resultó adecuada para un seguidor ocular en tiempo real, por lo que esta solución queda definitivamente descartada.

Conclusión de la detección por coordenadas

Ninguno de los dos métodos alcanzó un resultado satisfactorio. *MediaPipe* y *WebGazer* requerían una mayor resolución de imagen, que no podía obtenerse sin comprometer el diseño del dispositivo, y su estimación de la mirada resultaba inestable. Con *OpenCV* y la Transformada de Hough no se logró detectar el iris con precisión, ya que la oclusión de los párpados y los falsos positivos presentaban un compromiso que no pudo resolverse.

Ambos métodos compartían un mismo enfoque, que consistía en detectar coordenadas espaciales específicas del ojo. Por este motivo, se tomó una decisión radical en el desarrollo de este trabajo. Se dejó atrás la detección de coordenadas y se pasó a identificar patrones de orientación de la mirada. Este cambio busca simplificar el detector y eliminar las causas de error encontradas en los métodos anteriores. El objetivo es lograr un algoritmo independiente de la luz ambiental, de la resolución de la cámara y de las variaciones en la forma del ojo. Este enfoque se describe en la siguiente subsección.

3.2.3. Template Matching como solución adoptada

Para identificar la orientación de la mirada se utilizó *Template Matching*, técnica descrita en el capítulo 2. En este caso, las plantillas son imágenes del ojo del alumno, una por cada una de las seis acciones posibles. Como cada dispositivo está destinado a un único alumno, las plantillas corresponden siempre a su propio ojo.

El algoritmo se ejecuta en el navegador del dispositivo cliente mediante *OpenCV.js*. De esta forma, el detector no requiere instalar ninguna aplicación adicional en el dispositivo del usuario.

A continuación se describen las tres etapas del método, que son la calibración, el preprocesamiento de fotogramas y la comparación de plantillas.

Calibración

El método requiere, como paso inicial, un proceso de calibración que proporcione las plantillas. Durante este proceso se captura una imagen del ojo del alumno para cada una de las acciones posibles dentro de la interfaz. Para garantizar la estabilidad del algoritmo y reducir las confusiones entre plantillas, estas acciones se limitaron a seis. A continuación se detalla la plantilla que se obtiene para cada una.

- Esquina superior izquierda: imagen del ojo con la mirada hacia arriba a la izquierda, asociada a la opción 1.

- Esquina superior derecha: imagen del ojo con la mirada hacia arriba a la derecha, asociada a la opción 2.
- Esquina inferior izquierda: imagen del ojo con la mirada hacia abajo a la izquierda, asociada a la opción 3.
- Esquina inferior derecha: imagen del ojo con la mirada hacia abajo a la derecha, asociada a la opción 4.
- Centro: imagen del ojo con la mirada hacia el centro de la pantalla. Corresponde a la zona neutra, en la que el alumno puede descansar la vista sin realizar ninguna acción.
- Parpadeo: imagen del ojo cerrado. Permite confirmar la opción elegida después de mirar hacia una de las esquinas.

(Imagen de las seis plantillas?)

Cada plantilla se guarda con una resolución de 96x96 píxeles en escala de grises. Las plantillas se almacenan en el navegador, por lo que se conservan aunque se cierre la aplicación. De esta forma, quedan disponibles como referencia para comparar cada fotograma durante la detección.

Preprocesamiento de fotogramas

Con el sistema en funcionamiento, el *ESP32-CAM* captura el ojo en tiempo real con una resolución de 320x240 píxeles, en color. Los fotogramas se envían al navegador del dispositivo cliente a través de la red local. Allí se realiza todo el procesamiento de las imágenes.

(Imágenes del stream?)

Antes de la comparación, cada fotograma se acondiciona. Primero se recorta a un tamaño de 128x128 píxeles y luego se convierte a escala de grises. Ambos pasos reducen la carga del procesamiento posterior. El recorte es más grande que las plantillas por un motivo que se explica en la siguiente etapa. Con el mismo fin, la tasa de procesamiento se limita a 15 fotogramas por segundo (FPS). En las pruebas, esta frecuencia resultó suficiente para lograr una interacción fluida en tiempo real sin sobrecargar el dispositivo cliente.

Durante las pruebas también se observó un problema relacionado con la iluminación. El método de comparación tolera los cambios uniformes de luz ambiental, como se explica en la siguiente etapa. Sin embargo, las sombras que proyecta una fuente de luz externa inclinada dificultan el procesamiento. Por este motivo, se volvió a incorporar el LED infrarrojo al diseño. Este LED proporciona una iluminación frontal uniforme sobre el ojo y evita la aparición de esas sombras.

Comparación de plantillas

Cada fotograma acondicionado se compara con las seis plantillas. Para cada comparación se emplea el coeficiente de correlación normalizado con media cero. Esta medida deriva del coeficiente de correlación de Pearson, adaptado para operar sobre matrices bidimensionales, que en este caso representan imágenes. La fórmula aplicada se presenta a continuación.

$$R(x, y) = \frac{\sum_{x', y'} (T(x', y') - \bar{T}) \cdot (I(x + x', y + y') - \bar{I})}{\sqrt{\sum_{x', y'} (T(x', y') - \bar{T})^2 \cdot \sum_{x', y'} (I(x + x', y + y') - \bar{I})^2}}$$

Figura 3.11: Coeficiente de correlación normalizado con media cero.

En esta fórmula, T (*Template*) es la matriz de la plantilla tomada en la calibración, e I (*Image*) es la matriz del fotograma actual.

Como se observa en el numerador, a cada píxel se le resta el valor promedio de su matriz. Por este motivo, el coeficiente recibe el nombre de media cero. Así, la fórmula no evalúa la intensidad lumínica absoluta de cada píxel, sino cuánto se diferencia del promedio de la imagen. Por ejemplo, si el rostro del alumno se ilumina de forma repentina por una fuente externa, todos los píxeles aumentan su valor, pero la diferencia entre ellos se mantiene. De esta forma, el método resulta inmune a las variaciones uniformes de la iluminación ambiental.

La plantilla mide 96x96 píxeles y el fotograma 128x128, aunque en ambos casos el ojo tiene el mismo tamaño. Esta diferencia permite que la plantilla recorra el fotograma mediante el barrido descrito en el capítulo 2, en lugar de compararse en una única posición. El resultado es una matriz con el coeficiente obtenido en cada posición.

(Imagen ilustrativa del proceso de barrido)

El barrido compensa los errores de posicionamiento entre el ojo y la cámara. Si la comparación se realizara en una única posición, un desplazamiento mínimo del dispositivo, incluso de un milímetro, desalinearía las matrices y haría fallar el cálculo. Al recorrer todo el fotograma, el método obtiene un margen para compensar estos desplazamientos involuntarios. De esta forma, el sistema tolera los pequeños movimientos de la cabeza del alumno.

De cada matriz de resultados se toma el coeficiente más alto, que corresponde a la posición en la que la plantilla mejor coincide con el fotograma. Este proceso se repite con las seis plantillas. La plantilla con el mayor de los seis valores indica la acción que realiza el alumno.

(Imagen del log indicando el mayor parecido)

En las pruebas también se detectaron falsos positivos. En ocasiones, el algoritmo resultaba demasiado permisivo y confundía las orientaciones del ojo. Para reducir este efecto se incorporó un umbral de similitud, por debajo del cual toda coincidencia se descarta. A partir de las pruebas, el umbral se fijó por defecto en un 80 %, y el usuario puede ajustarlo desde la interfaz web. Con esta medida, el problema quedó resuelto.

(Imagen del slider)

Tras múltiples pruebas, este método basado en la similitud de patrones resultó el más efectivo, estable y eficiente de los evaluados. Por lo tanto, es la solución implementada en el dispositivo final.

3.3. Arquitectura del sistema

El sistema definitivo se compone de tres tipos de elementos que se comunican a través de una red Wi-Fi local. El módulo de captura, montado sobre una gorra, obtiene las imágenes del ojo del alumno. El módulo central genera la red, aloja la aplicación web y almacena la información del sistema. Además, cuenta con una pantalla táctil que permite configurar el dispositivo y consultar su estado sin depender de otro equipo. Los dispositivos cliente permiten a los distintos usuarios acceder a la aplicación web desde su navegador. Solo uno de ellos corresponde al alumno, y en él se realiza la detección de la mirada.

(Diagrama de bloques del sistema definitivo)

Esta distribución permite que cada elemento cumpla una función específica. A continuación se describen las funciones de cada elemento y la forma en que interactúan entre sí. Por último, se

presenta el mapa de memoria del módulo central, que muestra dónde se almacena cada tipo de información.

3.3.1. Funciones de cada módulo

Módulo de captura

La función del módulo de captura es obtener imágenes del ojo del alumno en tiempo real y enviarlas de forma continua a su dispositivo. No realiza ningún procesamiento sobre ellas, ya que la detección de la mirada ocurre en el navegador. Además, ilumina el ojo con luz infrarroja. Esta iluminación evita las sombras que generan las fuentes de luz externas y mantiene constantes las condiciones de captura.

Módulo central

El módulo central coordina el funcionamiento de todo el sistema. En primer lugar, genera la red Wi-Fi local a la que se conectan los demás elementos. Gracias a esta red, el sistema funciona sin acceso a internet. En segundo lugar, actúa como servidor. Entrega la aplicación web y la biblioteca *OpenCV.js* a cada dispositivo que las solicita y responde a sus pedidos de información.

Como servidor, también es responsable de los datos del sistema. Autentica a profesores y tutores, controla las funciones disponibles para cada rol y administra los cuestionarios. Durante un examen, recibe las respuestas del alumno y las registra en una base de datos local. De esta forma, toda la información queda centralizada en un único lugar, al que acceden los distintos usuarios desde sus dispositivos.

Por último, el módulo central cuenta con una interfaz propia en su pantalla táctil. Desde ella se realiza la configuración inicial del dispositivo, se muestra un código QR para acceder a la aplicación web y se consulta el estado del sistema y el progreso de los exámenes.

Dispositivos cliente

Los dispositivos cliente son la vía de acceso de los usuarios al sistema. Cualquier equipo con navegador web puede cumplir esta función, sin instalar software adicional. Todos utilizan la misma aplicación web, pero la función de cada dispositivo depende del usuario que lo utiliza.

El dispositivo del alumno cumple un papel particular, ya que también realiza la detección de la mirada. Recibe el video del módulo de captura, lo compara con las plantillas de la calibración y traduce cada acción del ojo en una selección dentro de la interfaz. Así, el alumno puede resolver cuestionarios y responder preguntas solo con la mirada.

Los dispositivos de profesores y tutores permiten gestionar los cuestionarios y realizar el seguimiento de los resultados del alumno, según los permisos de cada rol. Por su parte, los compañeros acceden como invitados, sin registrarse, y pueden enviar preguntas informales al alumno. Estas preguntas no se guardan en la base de datos.

3.3.2. Interacción entre módulos

Toda la comunicación del sistema ocurre dentro de la red Wi-Fi que genera el módulo central. A través de ella, los módulos intercambian dos tipos de información. Por un lado, el video del ojo del alumno, que se transmite de forma continua. Por otro lado, los datos del sistema, como los cuestionarios, las respuestas y el estado de cada elemento.

El video viaja desde el módulo de captura hasta el dispositivo del alumno, que lo solicita solo durante la calibración y el examen. Como punto de acceso, el módulo central hace circular el video por su red, pero no lo procesa ni lo almacena.

Los datos del sistema, en cambio, son procesados por el módulo central. Al conectarse, cada dispositivo cliente descarga desde el módulo central la aplicación web. El dispositivo del alumno descarga además la biblioteca *OpenCV.js*, que conserva en el navegador para los accesos siguientes. Luego, cada vez que un usuario realiza una acción, su dispositivo envía la información al módulo central, que la procesa y la pone a disposición de los demás.

Durante un examen, este intercambio ocurre de forma continua. El alumno confirma cada respuesta con un parpadeo, y su dispositivo la envía en ese momento al módulo central. El módulo central la registra en la base de datos y actualiza el progreso del examen.

Las preguntas de los compañeros también pasan por el módulo central, pero no se guardan en la base de datos. El dispositivo del invitado envía la pregunta al módulo central, que la conserva temporalmente en su memoria de trabajo y la entrega al dispositivo del alumno.

3.3.3. Mapa de memoria

El módulo central, basado en un microcontrolador *ESP32*, dispone de tres memorias con características distintas. La memoria flash conserva su contenido al apagar el dispositivo, pero su acceso es lento y su capacidad es reducida. La SRAM interna es rápida, aunque también tiene una capacidad limitada y pierde su contenido al apagar el equipo. La tarjeta microSD ofrece una capacidad mucho mayor y conserva su contenido. La ubicación de cada tipo de información responde a tres criterios. El primero es si debe conservarse al apagar el equipo. El segundo es con qué frecuencia cambia. El tercero es cuánto espacio ocupa.

(Mapa de memoria del módulo central)

La memoria flash guarda información que debe conservarse al apagar el equipo, que cambia poco o nada y que ocupa poco espacio. Se divide en tres partes, cada una destinada a un tipo de dato distinto.

- *NVS (Non-Volatile Storage)*: almacena las claves maestras de profesores y tutores y el nombre del alumno. Estos datos se definen una única vez, durante la configuración inicial, y se consultan al encender el equipo. La NVS está diseñada para guardar pocos valores de pequeño tamaño, por lo que resulta adecuada para esta configuración.
- *Firmware*: contiene el código ejecutable del sistema, que solo cambia al actualizar el programa.
- *Filesystem*: aloja las páginas de la aplicación web. Son archivos que no cambian durante el uso y que el módulo central entrega tal como están. Como son livianos, pueden alojarse en la flash.

La SRAM interna funciona como memoria de trabajo. Guarda información que cambia de forma constante, que debe leerse con rapidez y que solo tiene sentido mientras el sistema está encendido.

- *IRAM*: contiene el código de las interrupciones y de las funciones críticas, que deben ejecutarse con rapidez.
- *DRAM*: almacena las variables de control, las sesiones activas con sus *tokens* y las preguntas de los invitados. También aloja la memoria dinámica que el sistema solicita durante su funcionamiento.

Las sesiones y sus *tokens* cambian cada vez que un usuario inicia o cierra sesión, y el módulo central los consulta en cada pedido que recibe. Guardarlos en una memoria permanente no tendría sentido, ya que dejan de ser necesarios al apagar el equipo. Al reiniciarse el sistema,

los usuarios vuelven a iniciar sesión. Del mismo modo, las preguntas de los invitados no deben persistir, por lo que la DRAM resulta la ubicación adecuada.

La tarjeta microSD guarda la información que debe conservarse a largo plazo y que ocupa demasiado espacio para la flash.

- **Base de datos:** almacena los usuarios, los cuestionarios y las respuestas del alumno. Esta información debe conservarse al apagar el equipo y crece con el uso, a medida que se crean cuestionarios y se registran respuestas. Por eso requiere una memoria permanente y de gran capacidad.
- **OpenCV.js:** contiene la biblioteca de procesamiento de imágenes que se entrega al dispositivo del alumno. Su tamaño excede la capacidad del *Filesystem* de la flash, a diferencia de las páginas de la aplicación web, que son más livianas.

3.4. Intercomunicación de hardware

En esta sección se explora la manera en la que se comunican todos los dispositivos que actúan en el sistema final. Se hablará de los datos que se transmiten a través de dichos canales de comunicación y la forma en la que se transmiten.

3.4.1. Clientes y servidores

Como se aclaró en una sección previa, la arquitectura principal utilizada en este proyecto se denomina *Cliente-Servidor*, donde los clientes realizan pedidos a través de los enlaces de comunicación (en este caso particular, comunicación Wi-Fi) y los servidores responden con datos. Quien adopta el rol de servidor central es el segundo *ESP32-S3*, que no realiza la tarea de captura de fotogramas. Sus funciones principales son:

- **Gestión de base de datos:** Alojar y administrar la información en una memoria microSD, accediendo a ella cada vez que un cliente solicita datos de usuarios, métricas o cuestionarios.
- **Alojamiento web (Web Server):** Contener los archivos estáticos de la aplicación web en su memoria mediante un sistema de archivos interno (como *SPiffs* o *LittleFS*), para servirlos a los navegadores de los dispositivos que se conecten.
- **Enrutamiento de video:** Actuar como puente o punto de interconexión para permitir la transmisión continua de fotogramas desde el módulo capturador (*ESP32-CAM*) hacia el navegador del usuario.
- **Lógica de negocio (Backend):** Administrar permisos, validar sesiones, procesar peticiones HTTP, manejar la lectura/escritura en la base de datos y coordinar toda la lógica interna del sistema.

Por otro lado, los clientes son aquellos nodos de la red que carecen de las funciones de ruteo y almacenamiento central, limitándose a solicitar recursos al servidor para complementar el sistema. En este contexto existen dos tipos de clientes bien diferenciados.

Uno de ellos es el módulo *ESP32-CAM*, el cual actúa como cliente de transmisión. Su función es solicitar un enlace en la red para enviar el flujo constante de fotogramas capturados. Los demás clientes son los dispositivos de usuario finales (el celular del alumno, la computadora del profesor o la tablet de un tutor). Su función de hardware es simplemente proveer un navegador capaz de descargar y ejecutar la aplicación web (*frontend*), donde se renderiza la interfaz visual. Para

lograr esto y mantener el sistema operativo, estos dispositivos solicitan datos continuamente al servidor tales como el video en tiempo real, el estado de las sesiones, los cuestionarios activos o cualquier otra variable alojada en la base de datos necesaria para la ejecución del programa.

(Diagrama más específico del sistema)

3.4.2. Servidor Wi-Fi local (Naty)

3.4.3. Transmisión de datos (Naty)

3.5. Base de datos (Naty)

3.6. Aplicación web

En esta sección se describen todas las funcionalidades de la aplicación web (*frontend*) y el gestor encargado de asegurar su correcto funcionamiento (*backend*)

3.6.1. Frontend

El *frontend* es la parte del código que se muestra ante el usuario. Su función es ser el intermediario entre el *backend* (quien gestiona los datos y los permisos), y el usuario. En este trabajo se optó por desarrollarlo en *React*, una librería de *JavaScript* de código abierto, creada y mantenida por *META*, diseñada específicamente para construir interfaces de usuario (UI) dinámicas e interactivas para aplicaciones web. Es una herramienta muy versátil, ya que se puede utilizar en el entorno de *Visual Studio Code* y trabaja con arquitectura basada en componentes (CBA), lo cual vuelve al código más modular, ordenado y sencillo de depurar. La estructura del programa se divide por páginas o pantallas. Cada pantalla cumple un conjunto limitado de funciones que conforman un subsistema común. Para funcionar requieren de dos archivos: un archivo *.jsx* que declara y enlaza cada entidad con la función que deben cumplir (botones, campos de texto, títulos, entre otros) y un archivo *.css* que describe el aspecto de cada una de estas entidades (el color de los botones, el tamaño del texto que contengan, la extensión de los campos de texto y otros). Las pantallas se podrían dividir en tres categorías:

Pantallas de acceso universal

Son aquellas interfaces a las que cualquier usuario puede acceder independientemente de su rol, permisos o jerarquía. En esta categoría se agrupan cuatro vistas principales: *Home*, *Login*, *Invitado* y *Alumno*. La pantalla *Home* es la interfaz de bienvenida que el usuario visualiza instantáneamente al ingresar a la dirección IP del servidor local. Cuenta con un diseño minimalista que incluye un texto de presentación y dos botones de navegación para indicar qué tipo de usuario está ingresando. Si se presiona el botón destinado al estudiante, el sistema redirige a la pantalla *Alumno*; caso contrario, el botón de usuario externo deriva el flujo hacia la pantalla *Login*.

(Imagen Home)

La pantalla *Login*, como su nombre indica, es aquella que los usuarios que no son alumnos utilizan para identificarse antes de comenzar su sesión con el dispositivo. Los usuarios con jerarquía (profesores y tutores) deben ingresar sus credenciales para acceder al núcleo del sistema. Además de los campos de texto donde se ingresan estos datos, esta vista incorpora un botón para registrar un usuario nuevo, el cual despliega un formulario que solicita datos personales (nombre, apellido, contacto), el rol deseado, la *referencia* (Materia en el caso de los profesores y vínculo en el caso de tutores) y una palabra clave de administrador. Esta clave maestra es un requisito de

seguridad indispensable para autorizar la creación de perfiles aptos para utilizar el dispositivo con fines académicos.

(Imagen Login y otra con registro)

Otro botón importante es el de *Recuperar contraseña*, que permite a cualquier usuario restablecer su contraseña en caso de haberla olvidado. Naturalmente, esta acción requiere de la palabra clave maestra.

(Imagen de recuperar contraseña)

Finalmente, la interfaz de inicio de sesión ofrece un botón para ingresar directamente como invitado, ideado para aquellas personas del entorno del estudiante (amigos o familiares) que deseen establecer una comunicación informal sin necesidad de poseer un perfil registrado en la base de datos. Al seleccionar esta última opción, el usuario es redirigido a la pantalla *Invitado*. Esta vista presenta un formulario simplificado de opción múltiple diseñado para estructurar preguntas rápidas. Posee un campo para la pregunta, cuatro para las posibles respuestas, botones para eliminar o agregar opciones (hasta un máximo de cuatro) y un botón para enviar la pregunta al estudiante.

(Imagen de pantalla invitado)

Por otro lado se encuentra la pantalla *Alumno*. Al tratarse del usuario principal y prioritario del sistema, su ingreso no requiere autenticación. Sus funciones exclusivas son calibrar el detector y responder las evaluaciones que lleguen desde otros dispositivos. Al ingresar a esta vista, el usuario observa un panel indicador del estado del sistema y dos botones de acción principal (calibración y examen). Dichos botones permanecen bloqueados por seguridad hasta que el sistema esté en condiciones de operar. Antes de permitir cualquier acción, el frontend le solicita al servidor la descarga del archivo *opencv.js*. Esta librería matemática actuará como el motor de la detección visual, pero adaptada exclusivamente para el método de *Template Matching* (dejando atrás el enfoque previo de los círculos de Hough).

(Imágenes de panel alumno bloqueado y desbloqueado)

Una vez que el indicador confirma que la librería *OpenCV* fue leída desde la tarjeta microSD, transferida y compilada correctamente por el navegador, los botones de acción se habilitan. El primero de ellos dirige a la interfaz de calibración, la cual está compuesta por seis cuadros de previsualización vacíos, un recuadro de mayor tamaño donde se proyecta el flujo de video en vivo y los comandos para iniciar o abortar el proceso. Si el sistema detecta una calibración almacenada previamente, advierte al usuario para evitar posibles redundancias.

(Imagen pantalla de calibración)

Al pulsar el botón de inicio, comienza una secuencia guiada para capturar los fotogramas de referencia: un indicador visual le señala al usuario hacia qué cuadrante debe dirigir la mirada y, tras una cuenta regresiva de tres segundos, el algoritmo captura la imagen. Este procedimiento se repite para todas las direcciones y para el parpadeo final. Una vez concluida la secuencia, los patrones capturados se exhiben en los cuadros de previsualización, otorgando la opción de guardar dicha calibración o reiniciar el proceso.

(Imagen de uno de los pasos de la secuencia)

El segundo botón del panel principal (*Iniciar cuestionario*) redirige a la interfaz operativa de evaluación. Esta pantalla presenta el flujo de video en la esquina superior derecha junto a un control deslizante (*slider*) que permite ajustar dinámicamente el umbral de sensibilidad del algoritmo. En este estado, el cliente aguarda pasivamente hasta que un invitado envíe una

consulta o un profesor inicie formalmente un cuestionario. Al recibir los datos, la interfaz se actualiza automáticamente mostrando el enunciado y cuatro cuadrantes coloreados con sus respectivas opciones. Para responder, el alumno debe sostener la mirada hacia el cuadrante deseado (la interfaz lo resaltará visualmente) y ejecutar un parpadeo intencional para confirmar el registro en la base de datos. Adicionalmente, el usuario puede retornar la mirada a la zona neutra (centro) para descansar la vista o revisar su elección sin alterar la selección previa. En paralelo a este proceso, el sistema cliente emite señales periódicas al servidor (heartbeats) para indicarle al servidor que mantenga activa la sesión.

(Imágenes de todas las posibles pantallas de cuestionario)

Si la pregunta provino del modo *Invitado*, la sesión concluye inmediatamente mostrando la respuesta enviada. Si se trata de un examen oficial, el sistema muestra todas las preguntas en orden hasta alcanzar la pantalla final, donde se expone el puntaje obtenido, el tiempo transcurrido y la condición de aprobación. Cabe destacar que el profesor posee control total sobre el flujo del examen, pudiendo pausarlo, reanudarlo o finalizarlo remotamente en cualquier momento, lo cual fuerza la actualización inmediata de la pantalla del alumno hacia los estados correspondientes.

Pantallas de acceso restringido

Son aquellas interfaces a las que solo pueden acceder los usuarios registrados mediante el ingreso de sus credenciales (nombre de usuario y contraseña). A todas estas vistas se accede de forma exclusiva superando la validación de la pantalla de login. Si el servidor central (*ESP32*) detecta que un dispositivo intenta conectarse a estas rutas sin poseer un token de sesión activo y válido, el sistema emite una alerta de seguridad y redirige automáticamente al usuario de regreso a la pantalla de inicio de sesión. También posee un límite de tiempo que cierra la sesión automáticamente tras varios minutos de inactividad. En esta categoría se agrupan las pantallas: *Panel*, *Perfil*, *Contactos* y *Cuestionarios*.

La pantalla *Panel* es la interfaz principal que el usuario visualiza inmediatamente tras autenticarse con éxito. Presenta un encabezado con un texto de bienvenida que incluye el nombre y apellido del usuario activo, junto a un botón rojo destinado a cerrar la sesión en cualquier momento. A continuación, se despliegan tres grandes botones de navegación cuyo contenido es dinámico y depende de la jerarquía de la cuenta:

Si el usuario posee el rol de profesor, visualizará las opciones: *Ver cuestionarios*, *Ver datos tutor* y *Editar perfil*. En cambio, si el usuario es un tutor, el botón intermedio se adapta a su necesidad y es reemplazado por la opción *Ver profesores*.

(Imágenes de pantalla panel para ambos usuarios)

El botón *Editar perfil*, común a ambos roles, redirige a la pantalla *Perfil*. Esta vista tiene como objetivo ofrecer al usuario la posibilidad de modificar su información personal en todo momento. Al igual que en el panel principal, conserva el encabezado de bienvenida y el botón de cierre de sesión. Debajo de estos elementos, presenta un formulario estructurado con campos de texto para actualizar los siguientes datos: nombre de usuario, nombre, apellido, contacto y la referencia (materia o vínculo). Los cambios realizados en este segmento se envían a la base de datos al pulsar el botón *Guardar datos*.

(Imagen del primer formulario)

Seguidamente, la interfaz dispone de una sección independiente dedicada a la actualización de credenciales. Para cambiar la contraseña, el sistema solicita ingresar la clave actual seguida de la nueva, omitiendo la necesidad de utilizar la palabra clave maestra, dado que la identidad del usuario ya se encuentra validada por su sesión activa. En la parte inferior, la interfaz provee un

botón rojo diseñado para eliminar definitivamente la cuenta del usuario activo. Como medida de seguridad, al accionar este botón el navegador despliega un cuadro de diálogo de confirmación antes de ejecutar el borrado en la base de datos. Finalmente, existe un botón de navegación para regresar al panel anterior, el cual cuenta con una validación interna que advierte al usuario si intenta abandonar la vista existiendo modificaciones sin guardar.

(Imagen del resto)

Retornando al menú principal, el botón central dirige a la pantalla *Contactos*, cuya interfaz y funcionalidad son dinámicas y se adaptan al rol del usuario activo en la sesión. Si el usuario posee el rol de profesor y accede mediante la opción *Ver datos tutor*, visualizará una pantalla encabezada por el título *Datos del Tutor*. Debajo, se despliega una tarjeta informativa que contiene los datos básicos del tutor asociado al dispositivo del alumno: nombre, apellido, vínculo y contacto. Si la base de datos no registra ningún tutor, la interfaz oculta la tarjeta vacía y advierte al usuario mediante un mensaje de texto indicando la ausencia de este perfil. Cabe mencionar que cada tutor debe ser único por cada dispositivo, por lo que se debería mostrar siempre una única tarjeta en caso de haberlo.

(Imagen de ver tutores)

Por el contrario, si el usuario autenticado es un tutor e ingresa mediante el botón *Ver profesores*, el encabezado cambia a *Profesores* y la vista presenta una lista dinámica. Esta lista renderiza, en formato de tarjetas individuales, la información de todos los docentes registrados en el dispositivo, detallando para cada uno: Materia, nombre, apellido y contacto. Asimismo, cada tarjeta incorpora un botón de acción destructiva que permite al tutor eliminar manualmente a cualquier profesor del sistema. Al accionar este comando, la interfaz exige una confirmación explícita antes de ejecutar el borrado definitivo en la base de datos (acción que, por diseño del servidor, elimina en cascada los cuestionarios asociados a dicho docente). Al igual que en la vista anterior, si no existen profesores registrados, se notifica la situación con un breve texto en pantalla.

(Imagen de ver profesores)

Finalmente cabe destacar que, a diferencia del panel principal, esta interfaz prescinde del encabezado de bienvenida y del botón de cierre de sesión, priorizando una visualización limpia que ofrece únicamente un botón inferior denominado *Volver* para retornar de forma segura al menú anterior.

La pantalla *Cuestionarios*, accesible a través del panel principal, constituye el núcleo de la gestión académica del dispositivo, presentando múltiples variaciones funcionales dependiendo de la jerarquía del usuario. Para el profesor, esta pantalla actúa como el motor integral de las evaluaciones: permite crearlas, modificarlas, controlar su ejecución en tiempo real, revisar los resultados y eliminarlas. La vista inicial consiste en un listado dinámico de todos los cuestionarios asociados a su materia. Cada elemento de la lista expone datos clave: título, cantidad de preguntas, puntaje obtenido, fecha de inicio y su condición final (aprobado o desaprobado). El control de cada módulo se gestiona a través de cuatro botones, los cuales se habilitan o deshabilitan respondiendo a la máquina de estados del servidor:

- Estado **PENDIENTE** (Previo a la ejecución): Se habilitan los botones superiores de acción destructiva y modificadora (*Editar* y *Eliminar*). En el bloque inferior, se habilita el botón *INICIAR* (cuyo accionamiento transiciona el examen al estado *En Progreso*) y se mantiene bloqueado el botón *FINALIZAR*.
- Estado **EN PROGRESO** (Alumno respondiendo): Para garantizar la integridad de los datos, el sistema bloquea inmediatamente los botones de edición y eliminación. El botón de

inicio asume la función de *PAUSAR* y se habilita el botón de *FINALIZAR* como mecanismo de aborto seguro en caso de contingencias.

- Estado **PAUSADO**: Los controles superiores de edición permanecen bloqueados y el botón de finalización sigue activo. El botón de estado muta a *REANUDAR*, permitiendo al alumno continuar el examen desde la última pregunta contestada.
- Estado **FINALIZADO**: Los botones de edición y finalización se desactivan. Se rehabilita la capacidad de eliminar el cuestionario y el botón de estado principal se transforma en "REVISAR", redirigiendo al profesor a la vista de revisión.

(Imagen de pantalla cuestionarios de profesor)

Por encima de este listado, un botón etiquetado como "Nuevo +" da acceso a la interfaz de creación y edición. Esta vista presenta una plantilla estructurada encabezada por el título del cuestionario (editable de forma interactiva). A continuación, se despliegan los bloques de las preguntas, los cuales permiten ingresar la incógnita y configurar dinámicamente entre dos y cuatro opciones posibles.

A nivel de configuración, el docente puede seleccionar la respuesta correcta mediante un botón de selección, establecer el puntaje a sumar por acierto y definir el puntaje a restar por error. Para optimizar la carga de datos, la interfaz incluye herramientas de diseño que permiten replicar un mismo esquema de puntajes a todo el examen (*Aplicar a todas*), reordenar la posición de las preguntas en la lista mediante flechas direccionales o eliminar preguntas enteras. En el margen inferior está disponible un campo numérico para establecer el umbral de aprobación y los tres comandos de cierre: *Añadir Pregunta*, *Guardar Cuestionario* (que empaqueta los datos y los envía al ESP32) y *Volver sin guardar*.

(Imágenes de la pantalla del editor)

Retornando a la vista del listado, cuando un cuestionario finalizado es sometido a revisión (mediante el botón *REVISAR*), el sistema despliega una vista analítica. Esta pantalla detalla el tiempo total empleado, el puntaje final, la fecha de inicio, la condición de aprobación, un desglose pregunta por pregunta indicando la opción elegida por el alumno, la opción correcta (si hubo equivocación) y el impacto numérico de dicha respuesta en el puntaje total.

(Imágenes de la vista de revisión)

Por otra parte, si el usuario que accede a la pantalla *Cuestionarios* posee el rol de tutor, la interfaz restringe severamente sus privilegios. El listado mostrará los cuestionarios históricos creados por la totalidad de los profesores, indicando adicionalmente a qué materia pertenece cada uno. Todos los controles de edición, eliminación y alteración de estados se suprimen gráficamente. El tutor únicamente cuenta con el botón de *REVISAR* para consultar las analíticas, el cual permanecerá bloqueado hasta que el sistema registre que el cuestionario ha alcanzado el estado *FINALIZADO*.

(Imagen de la pantalla cuestionarios del tutor y otra de la pantalla de revisión)

Núcleos de la aplicación

A diferencia de las interfaces visuales descritas anteriormente, esta categoría abarca los archivos y scripts estructurales que operan en segundo plano. No poseen una representación gráfica directa para el usuario, pero constituyen el motor lógico que sostiene la arquitectura de *Aplicación de Página Única* (SPA, por sus siglas en inglés) y gestionan la comunicación con el servidor central.

(Imagen de los archivos núcleo en el visual studio)

El punto de entrada (**index.html** y **main.jsx**): en el paradigma SPA, el servidor *ESP32* aloja y transmite un único documento *HTML* (*index.html*) que actúa como un lienzo en blanco. El archivo *main.jsx* es el script principal de inicialización. Su única y vital función es inyectar la librería *React* dentro de ese documento *HTML* vacío, montar el *Virtual DOM* (Modelo de Objetos del Documento Virtual) y comenzar a renderizar los componentes de la interfaz a la velocidad del procesador del cliente, evitando que la página web deba recargarse al navegar. Como detalle adicional, el archivo *index.html* también se encarga de descargar el script de *OpenCV* (*opencv.js*, almacenado en la tarjeta microSD) para que esté disponible globalmente en la aplicación.

El gestor de rutas (**App.jsx**): este componente actúa como el controlador de tráfico del sistema. Su función es evaluar continuamente la URL actual del navegador y decidir qué pantalla visual debe renderizarse en cada momento. Además, gestiona la lógica de protección de rutas: antes de permitir que un componente de acceso restringido se monte en pantalla (como el panel o los cuestionarios), *App.jsx* verifica la memoria de sesión (*sessionStorage*) en busca de un token de autorización válido. Si las credenciales no existen o caducaron, bloquea la navegación y redirige el flujo forzosamente hacia la pantalla de *Login*. Este archivo también implementa un monitor de sesión que vigila la inactividad del usuario (10 minutos) y realiza peticiones periódicas (*/api/auth/heartbeat* cada 5 segundos) para asegurar que el token sigue siendo válido en el servidor. Si la validación falla, ejecuta la función *handleLogout*, la cual limpia las credenciales y redirige a la pantalla de inicio de sesión para proteger las herramientas administrativas.

La capa de servicios (**services/api.js**): Para mantener una arquitectura de software escalable y ordenada, el sistema aísla todas las comunicaciones de red en un módulo de servicios independiente. Este script centraliza todas las peticiones asíncronas (HTTP y REST) dirigidas al backend alojado en el *ESP32*. Su existencia permite que los componentes gráficos soliciten datos (como el estado de un examen o la lista de profesores) invocando funciones simples, mientras este archivo se encarga de la complejidad de estructurar las cabeceras de red, adjuntar los tokens de seguridad y parsear las respuestas JSON provenientes del microcontrolador.

Compilación y despliegue (**dist/**): Cabe destacar que el código fuente desarrollado en *React* no puede ser interpretado nativamente por los navegadores ni almacenado de forma eficiente en un microcontrolador. Por este motivo, el proyecto utiliza una herramienta de construcción (en este caso, *Vite*) que compila, minimiza y empaqueta todo el código fuente en un conjunto de archivos estáticos altamente optimizados (ubicados en el directorio *dist/*). Son exclusivamente estos archivos livianos los que finalmente se transfieren a la memoria microSD del *ESP32* principal para ser servidos a los usuarios.

3.6.2. Backend (Naty)

3.7. Interfaz de usuario táctil

Con el fin de aumentar y mejorar la accesibilidad al momento de utilizar el dispositivo, se optó por incorporar una interfaz visual directamente en el microcontrolador servidor. En el mercado existen diversas variantes de módulos *ESP32* que difieren según sus periféricos integrados. Uno de ellos es el modelo *ESP32-2432S028*, conocido coloquialmente como *ESP32-CYD* (*Cheap Yellow Display*). Este hardware incorpora el mismo procesador utilizado a lo largo de este proyecto, con el agregado particular de una pantalla LED táctil integrada.

(Imagen de CYD)

Este componente permite renderizar elementos interactivos como textos, imágenes, botones y teclados virtuales, mejorando significativamente la experiencia de usuario de forma autónoma

(sin depender de un dispositivo externo). Para gestionar y dibujar esta interfaz gráfica, el sistema emplea dos librerías fundamentales:

- **TFT_eSPI**: Otorga los controladores (drivers) de bajo nivel necesarios para la comunicación por hardware con el display.
- **LVGL**: Es una librería gráfica de alto nivel que permite renderizar y gestionar la lógica de los elementos visuales y las interacciones táctiles del usuario.

A nivel arquitectónico, la interfaz se divide en dos grandes bloques lógicos: un contenedor deslizable (*TileView*) que agrupa tres vistas de uso continuo, y una cuarta vista aislada destinada a la configuración inicial del sistema. Toda la información necesaria la consigue mediante comandos sencillos que comunican el backend con el frontend.

Vista 1 - Bienvenida

Es la primera interfaz que visualiza el usuario al encender el dispositivo ya configurado. Su diseño es minimalista y consta de un texto de bienvenida acompañado de un código QR. Al escanear este código con cualquier teléfono móvil, el usuario es redirigido automáticamente a la URL local del servidor (*levi.local*), simplificando el acceso y evitando la introducción manual de direcciones IP.

(Imagen vista 1)

Vista 2 - Estado del sistema

Al deslizar la pantalla hacia la derecha, se accede a un panel de monitoreo. Su función es exponer en tiempo real los datos críticos sobre el funcionamiento de la red local y los nodos conectados. La información expuesta incluye:

- Nombre del alumno propietario del dispositivo.
- Nombre del usuario administrativo (profesor o tutor) con sesión activa.
- Estado del módulo de captura visual (indicando si la cámara está *Transmitiendo* o *Desconectada*).
- Cantidad total de clientes conectados al servidor.

En condiciones normales de uso deberían haber tres dispositivos conectados: el alumno, el profesor y la cámara.

(Imagen vista 2, varias posibilidades)

Vista 3 - Examen

Es la última pantalla del flujo continuo. Su propósito es brindar un seguimiento de las evaluaciones activas, permitiendo al docente (u observador externo) conocer el progreso del alumno directamente desde la carcasa del dispositivo. Cuando no hay cuestionario activo, esta pantalla está en modo de espera, con un texto azul centrado que indica '*Esperando cuestionario*'

Cuando hay un cuestionario activo, la pantalla cambia mostrando su título y el progreso actual del alumno.

Vista 4 - Inicialización

A diferencia de las anteriores, esta vista se ejecuta de manera exclusiva durante el primer arranque del equipo (o tras un formateo de fábrica). Su objetivo es configurar las credenciales permanentes del sistema operativo. Mediante el uso de un teclado táctil virtual desplegable, el administrador debe ingresar tres parámetros fundamentales: el nombre del alumno, la palabra clave maestra

para profesores y la palabra clave maestra para tutores. Estas credenciales actúan como la raíz de seguridad del dispositivo. Una vez completados los campos, el usuario debe oprimir el botón de guardado, el cual almacena las variables de forma persistente en la memoria no volátil (NVS) del microcontrolador y fuerza un reinicio automático del sistema, cargando finalmente la vista de bienvenida convencional.

(Vista pantalla de booteo)

3.8. Alimentación

Entre las premisas de este trabajo se estipuló que el dispositivo final debe ser inalámbrico y autosuficiente en términos de consumo energético al momento de utilizarlo. Siguiendo estos lineamientos, se opta por no alimentarlo utilizando cables y entradas USB-C o MicroUSB que se incluyen en los modelos comerciales de los microcontroladores utilizados, sino que se diseñará su propio sistema de alimentación utilizando fuentes de energía independientes de cualquier dispositivo externo al momento de uso. La solución general planteada para este problema recae en el uso de las baterías de litio, una de las fuentes de energía inalámbrica más comunes en los dispositivos electrónicos de bajo consumo. A pesar de su precio relativamente elevado a comparación de las pilas comunes, tienen la particularidad de que son recargables, evitando así que el usuario tenga que comprar repuestos en el momento en que se agote la energía.

La alimentación a través de estas baterías permitirá un uso prolongado del dispositivo antes de necesitar una recarga y al mismo tiempo evita la necesidad de comprar pilas comunes para cada período de uso. La energía suministrada será moldeada por otros componentes electrónicos para obtener la salida continua y estable que requieren estos microcontroladores para funcionar correctamente. Cada placa (emisora de la gorra y CYD receptora) tendrá su propio circuito de alimentación independiente de la otra, para así evitar enlazar ambas partes del proyecto mediante un cable y poder mover a la CYD con la interfaz libremente. En esencia, ambos circuitos serán exactamente iguales, pues se trata con dos microcontroladores que, para su uso en este contexto, requieren de la misma señal de alimentación.

Teniendo seleccionada la fuente de energía, se presentan otros dos problemas. Se requiere una forma para recargar las baterías de manera sencilla y además un método para estabilizar la señal de alimentación. Esto último se debe a que los *ESP32* requieren una alimentación de 3,3 V o, en su defecto, de 5 V lo más estables posible, ya que una mala alimentación puede provocar mal funcionamiento, reinicios inesperados o destrucción del hardware.

3.8.1. Soluciones propuestas

1- Alimentación directa + Regulador lineal de tensión + Cargador de pilas externo

Consiste en alimentar el microcontrolador directamente desde la batería de litio a través de un portapilas. A esto se le suma un regulador de tensión lineal de baja caída (LDO), como el *AMS1777*, para ajustar la tensión a 3,3 V estables. Para la recarga se emplearía un cargador comercial externo, lo que implica extraer físicamente la batería del dispositivo para colocarla en la ranura y conectarla a la red.

(Imagen del LDO)

Ventajas de esta solución:

- Mantenimiento práctico: Los cargadores comerciales son componentes estándar y fáciles de conseguir en el mercado.

- Optimización de espacio: Al requerir únicamente un portapilas, el regulador lineal y un par de capacitores de filtrado, se reduce considerablemente el espacio ocupado en una PCB.

Desventajas de esta solución:

- Ergonomía y desgaste mecánico: Resulta impráctico para el usuario el tener que retirar la batería del dispositivo cada vez que se quiera recargar, además de que esto puede provocar desgaste mecánico con el tiempo.
- Descarga de la batería: Una batería de litio estándar (como la *18650*) de 3,7 V no entrega este valor continuo de tensión a lo largo del tiempo, sino que disminuye progresivamente hasta llegar a un piso mínimo de unos 3,0 V. Este valor es menor a los 3,3 V que necesita el microcontrolador, lo que significa que el dispositivo dejaría de funcionar mucho antes de que la batería se quede sin energía para dar. Se requiere hardware adicional para aumentar el valor de tensión cuando sea necesario y agregarlo invalida la ventaja de la optimización de espacio.
- Dropout: La función del regulador es estabilizar la tensión en 3,3 V. Sin embargo, estos integrados operan con transistores MOSFET en zona activa (es decir, actuando como resistencias variables), lo que implica inevitablemente que habrá una caída de voltaje entre la entrada y la salida. Esta caída se llama *voltaje de dropout*, lo que significa que para tener 3,3 V estables a la salida, necesitaremos una tensión continua mayor que ese valor en la entrada, lo que reduce aún más el tiempo en el que se puede usar el dispositivo antes de que la batería se quede sin energía.
- Picos de corriente: El consumo de corriente de un microcontrolador es dinámico. Hay ocasiones, como al encender el Wi-Fi, en las que se exigen grandes transitorios o picos de corriente de hasta 500 mA. Por ley de ohm, al exigir más corriente al regulador, la caída de tensión de dropout por la resistencia del silicio se maximizará. Esto agrava el problema anteriormente mencionado, provocando caídas bruscas en la tensión de alimentación que disparan el detector de bajo voltaje (*brownout detector*) del microcontrolador.

2- Placa de alimentación (Módulo TP4056 + Módulo MT3608)

El módulo *TP4056* es un circuito integrado utilizado para recargar baterías como las que se usarán en este proyecto, mientras que el *MT3608* es un módulo elevador de voltaje (boost) que entrega a la salida una señal muy estable del valor elegido por el diseñador. Si se interconectan ambos módulos se formaría un conjunto que cumpliría los requisitos de recarga y regulación, y se podría alimentar al *ESP32* desde el pin de 5 voltios.

(Imagen de los modulos en cuestión)

Ventajas:

- Facilidad de mantenimiento: Al ser dos módulos separados, las fallas puntuales pueden repararse fácilmente utilizando un repuesto del módulo necesario sin alterar el sistema completo.
- Carga térmica: Esta separación de tareas implica que la temperatura que alcance cada uno será independiente del otro y se distribuirá uniformemente a lo largo de la PCB.
- Sin dropout ni picos de corriente: El módulo *MT3608* es un regulador switching, que utiliza transistores MOSFET en zona de corte y saturación, por lo que no hay caídas apreciables de tensión entre la entrada y la salida. A su vez, los picos de corriente pueden ser abastecidos por el ajuste automático del ciclo de trabajo del switch.

- Doble regulación de tensión: Al alimentar el *ESP32* a través del pin de 5 V, éste utiliza el regulador integrado en su placa para reducirlos a 3,3 V aún más estables.

Desventajas:

- Mantenimiento impráctico: A pesar de que las reparaciones son más sencillas y baratas, los módulos mencionados sólo pueden conseguirse en casas especializadas en electrónica, a diferencia del cargador estándar.
- Menor optimización del espacio: Al tener dos módulos distintos se requiere una PCB más espaciosa para contenerlos.
- Pérdida de eficiencia: La ventaja de la doble regulación implica inevitablemente una pérdida de eficiencia. La energía sufre dos conversiones (de la batería a los 5 V y de los 5 V a los 3,3 V en el regulador interno del *ESP32*), lo que aumenta la disipación térmica.

3- Placa de alimentación con un regulador Buck-Boost

Se podría pensar que para evitar esa pérdida de eficiencia con el *MT3608* y alimentar al microcontrolador con 3,3 V se pudiera utilizar un regulador Buck-Boost (como el *XL6009*) en lugar del elevador Boost para alimentarlo a 5 V. Pero la ventaja de la eficiencia contrasta con el aumento del costo y la complejidad del circuito integrado. Más adelante se realizará un análisis de mercado para comprobar este punto.

(Imagen del BuckBoost)

4- Integrado Power Bank todo en uno El integrado *IP5306* cumple la misma función que la placa de alimentación utilizando un solo chip integrado que realiza internamente el proceso de carga y de regulación de tensión.

(Imagen del IP5306)

Ventajas:

- Optimización del espacio en PCB al ser un solo módulo.
- Regulación conmutada: Al igual que los elevadores y reductores, funcionan con transistores en zona de corte y saturación, evitando el problema del dropout y los picos de corriente.
- Carga y uso simultáneo.

Desventajas:

- Mantenimiento impráctico, por la dificultad agregada de conseguir los repuestos.
- Pérdida de eficiencia por usar doble regulación.
- Carga térmica: Al ser un solo chip el que hace la tarea de carga de batería y regulación de voltaje, todo el calor disipado se acumulará en un único punto del dispositivo, lo que influirá negativamente en el funcionamiento del mismo.
- No es modular: Si se produjera una falla en cualquier parte del sistema, inevitablemente habría que comprar el repuesto completo del chip, lo cual es más costoso que comprar los repuestos separados de los módulos anteriormente vistos.
- Ripple en la señal de salida: Al estar diseñados para cargar celulares conectándose a un PMIC interno, los chips *IP5306* conmutan a mucha menor frecuencia (entre 300 y 500 kHz) que el módulo *MT3608*, por ejemplo. Además, carece de filtros adecuados a la salida, lo que provoca que este rizado sea más difícil de eliminar. Este ripple es sumamente indeseable para alimentar un servidor Wi-Fi y una cámara que debe transmitir en vivo.

Para solucionar el problema del ripple, se podría utilizar directamente un PMIC industrial, pero su elevado costo y la complejidad de soldadura de sus encapsulados lo vuelven inviable para este prototipo.

Análisis de mercado

(Tabla con las comparaciones de precios)

3.8.2. Descripción del sistema elegido

El primer circuito integrado que utilizaremos es el chip *TP4056*, cuyo datasheet lo describe como un cargador lineal de corriente constante/tensión constante completo para baterías Li-ion de una sola celda. Este chip toma energía de una fuente externa y la adapta para recargar la batería. La energía que proveen estas baterías de larga duración suele ser de 3,7 voltios. Por lo tanto, para adecuar y estabilizar este nivel de tensión se utiliza otro circuito integrado fundamental: el *MT3608*; el cual, en términos sencillos, se trata de un circuito elevador boost que en la salida entrega una señal continua y estable según el ajuste que realice el diseñador. Esa salida irá directamente conectada a la entrada de 5 voltios de la placa *ESP32*.

El funcionamiento en detalle de estos integrados y sus módulos comerciales serán descritos en las siguientes secciones.

3.8.3. Recarga y protección

Como se expuso con anterioridad, el chip *TP4056* sirve para cargar una única celda de baterías de litio y lo hace en un ciclo de dos fases.

En primera instancia carga la batería a corriente constante, es decir, le inyecta un valor fijo de corriente elegida por el diseñador para que la carga comience siendo rápida. Al mismo tiempo, el chip mide constantemente el voltaje de la batería, y cuando llega a los 4,2 V comienza la fase de carga con voltaje constante, y permite a la propia batería que absorba la corriente necesaria para no destruirse. Si toda la carga fuera a corriente constante, se le inyectaría más energía de la que puede soportar y acabaría destruyéndose. Por el contrario, si toda la carga fuese a voltaje constante, el proceso llevaría demasiado tiempo, lo cual es poco práctico para la experiencia de usuario. Es por eso que este integrado oscila automáticamente entre esos dos modos.

Por otra parte, el *TP4056* está diseñado para detener la carga en la fase de voltaje constante, cuando la corriente absorbida por la batería sea inferior a una décima del valor programado por el usuario, lo cual evita sobrecargarla.

Para resumir, sus características más relevantes son:

- Corriente de carga programable hasta 1000 mA.
- Operación dinámica entre corriente constante y voltaje constante.
- Carga hasta un valor fijo de 4,2 V.
- Fin de carga automático.
- UVLO.
- Umbral de carga lenta.
- Arranque suave de corriente.

UVLO (*Under Voltage Lockout* / Bloqueo por bajo voltaje): Es una funcionalidad del chip que permite que cuando se introduzca una alimentación mala o inestable, la carga se bloquee para evitar que el proceso dañe la pila o los circuitos.

Umbral de carga lenta: Para evitar sobrecargar una batería en mal estado (con voltaje inferior a 3,0), el *TP4056* entra en modo *carga lenta*, enviando solo el 10 % de la corriente programada hasta que supere el umbral. Luego de eso la carga procede con normalidad.

Arranque suave de corriente: Es una medida de protección a la fuente externa. Garantiza que al enchufar el circuito a la misma, la absorción de corriente no sea tan brusca, sino que aumente gradualmente con el tiempo para evitar daños.

Su diagrama de pines es el siguiente:

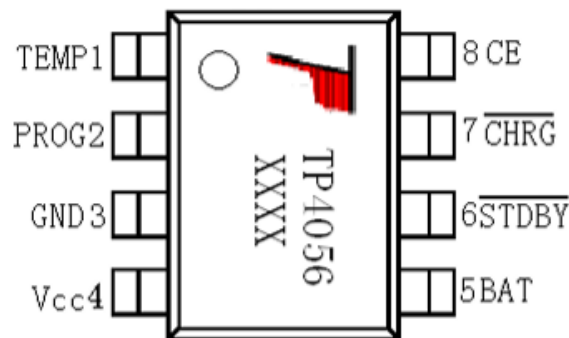


Figura 3.12: Diagrama de pines del módulo *TP4056*

1. TEMP: Entrada de sensor de temperatura. Sirve para monitorear la temperatura de la pila al momento de la carga mediante un termistor externo. Debido al uso que se le va a dar en este proyecto y a la presencia de otros circuitos de protección, se opta por prescindir de su uso.
2. PROG: Entrada de programación de corriente de carga. A este pin se le debe conectar una resistencia denotada como *RPROG* para establecer el valor de la corriente de carga. El valor esta se calcula con la siguiente fórmula:

$$R_{prog} = 1200 * I_{bat} \quad (3.1)$$

Donde *I_{bat}* es la corriente en miliamperios elegida por el diseñador, con un valor máximo de 1000 mA.

3. GND: Tensión de referencia.
4. VCC: Entrada de alimentación externa.
5. BAT: Salida que se conecta al terminal positivo de la pila. Le brinda la corriente necesaria y regula el voltaje a 4,2 V.
6. STDBY: Salida en alta impedancia que se vuelve nula cuando la carga está completa.
7. CHRG: Salida en alta impedancia que se vuelve nula mientras la pila se está cargando.
8. CE: Habilitación del chip. Conectándolo a un 0 lógico se bloquean todas las funcionalidades del chip (Modo *shutdown*).

En el siguiente gráfico se ilustran las fases de corriente constante y voltaje constante descritas anteriormente:

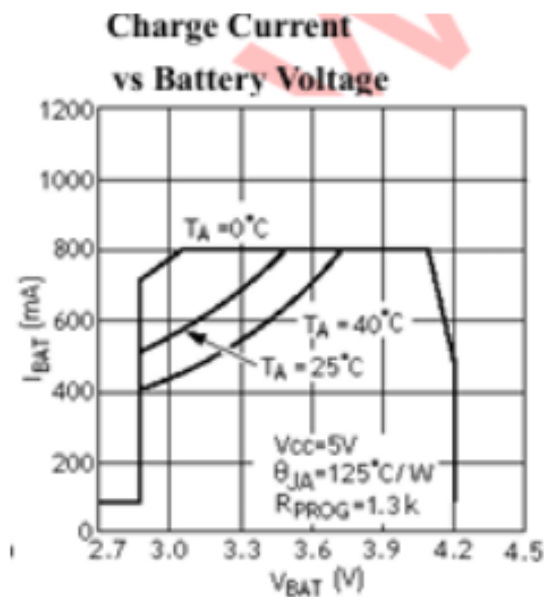


Figura 3.13: Corriente vs voltaje de carga

Con un voltaje menor a 4,2 V, se programó en ese caso una corriente de 800 mA. El ciclo comienza con un aumento gradual de la corriente hasta llegar a ese valor programado. El voltaje mientras tanto va aumentando, y al llegar a los 4,2 V la corriente disminuye hasta finalizar la carga.

Se explica a continuación un circuito de uso típico con este chip, correspondiente al módulo que se encuentra comercialmente en las casas de electrónica y se utiliza en este proyecto:

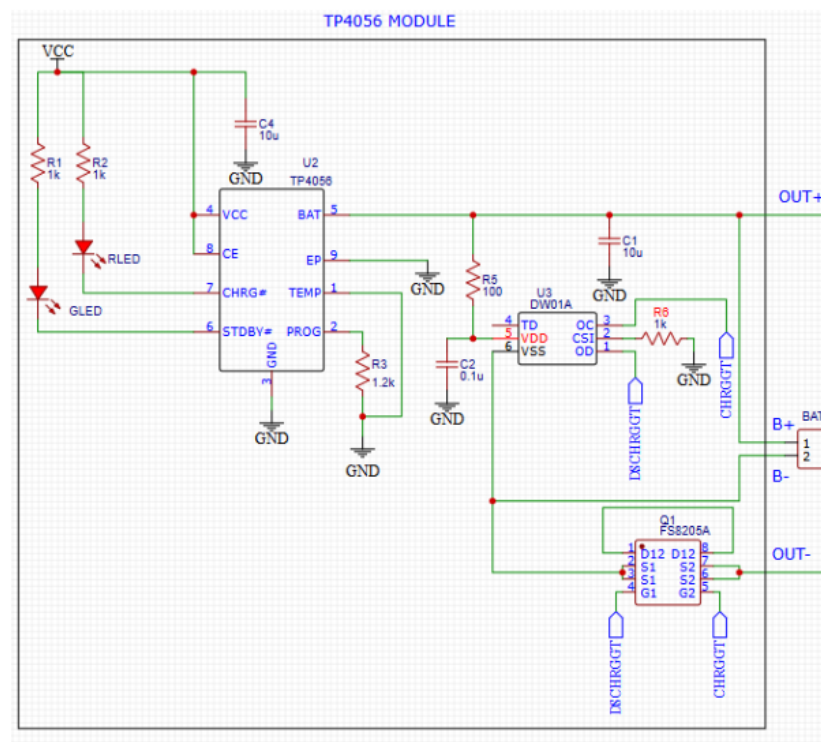


Figura 3.14: Circuito típico de aplicación del TP4056

Lo primero que se puede notar es un puente entre la entrada CE y VCC, esto es debido a que para este uso práctico no se requiere deshabilitar el chip manualmente. Se observa también un capacitor C4 utilizado para drenar el ruido de la entrada

En las salidas CHRG y STDBY están conectados los cátodos de dos diodos LED. Uno verde para STDBY y uno rojo para el CHRG. Estos son LEDs indicadores que informan al usuario en qué estado se encuentra la carga.

En el pin PROG se conecta una resistencia RPROG (o R3 en el diagrama) de $1.2\text{ k}\Omega$, que es el valor por defecto comercialmente, lo que implica una corriente de carga programada de 1 A , y una corriente de corte de 100 mA .

El pin de sensor de temperatura se conectará a GND ya que no se utiliza, al igual que el pin 9 (EP), que sirve para disipación.

El pin 5 (BAT), no va conectado únicamente a la pila, sino que además pasa por un capacitor de desacople (C1) y por otros dos integrados que también se incluyen en el módulo: El *DW01A* y el *FS8205A*.

El *DW01A* es un monitor del voltaje y corriente de la batería. Si nota que su tensión es inferior o superior a lo esperado, o detecta algún cortocircuito, le informa al *FS8205A* mediante los pines CHRG y DSCHRG, para que este último actúe desconectando físicamente la pila del circuito mediante el pin B-.

En condiciones normales, la batería se conecta, mediante los terminales B+ y B-, al pin BAT y a GND respectivamente. Si el integrado *FS8205A* actúa, se abre un MOSFET aislando el terminal B- de GND y por lo tanto abriendo el circuito de carga.

3.8.4. Estabilización de voltaje

El chip *MT3608* es un circuito *Convertidor Step-up de alta eficiencia*. O más coloquialmente conocido como *Elevador de tensión*. Su función es complementarse con un circuito externo típicamente conocido como *Elevador boost* para tomar un determinado valor de voltaje a la entrada y obtener a su salida un valor más grande y más estable, acondicionado para alimentar el microcontrolador.

Para explicar sus características, se comienza por exponer la funcionalidad de un circuito boost mostrado a continuación:

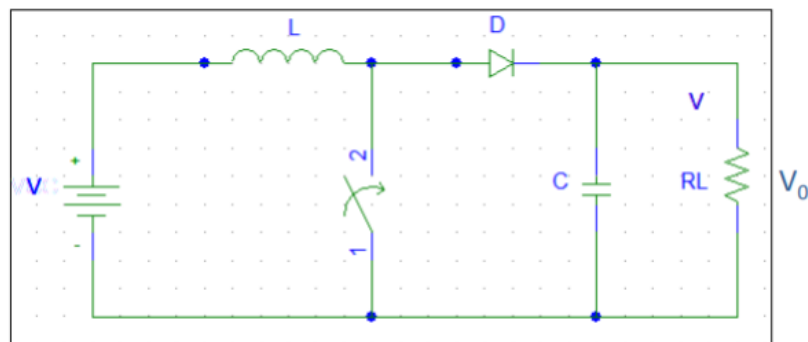


Figura 3.15: Circuito elevador Boost

Este circuito es el típico que se utiliza para las fuentes de tensión tipo *switching*. En este caso particular, la tensión continua de la entrada es la salida de la batería de litio, que oscila entre 3.0 y 3.7 V . Esta señal pasa por un conjunto de una bobina, un diodo, un capacitor y un switch

que se abre y cierra intermitentemente para brindar a la salida el valor deseado. Para ello se aprovechan los transitorios de la bobina en los primeros instantes en que esta llave se abre y cierra.

Cuando la llave se cierra, la bobina comienza a cargarse con la energía de la pila, y la tensión a la salida es igual a la tensión previamente almacenada en el capacitor, el cual no puede descargarse en el cortocircuito debido a la presencia del diodo D, que se polariza en inversa y causa que toda la corriente vaya desde el capacitor hacia la carga.

Cuando la llave se abre, la bobina se descarga y cambia su polaridad, enviando corriente a través del diodo, cargando el capacitor y otorgando un valor de tensión a la salida igual a la suma de las tensiones de entrada y de la bobina.

La tensión de la bobina cuando la llave se abre, y por consecuencia la tensión del capacitor cuando la llave se cierra, dependen de los tiempos del llaveo, más específicamente del ciclo de trabajo o *duty cycle*:

$$DutyCycle = ton / (ton + toff) \quad (3.2)$$

Este ciclo de trabajo es regulado por el propio *MT3608*, el cual es la llave física de este circuito (un MOSFET), sumado a un circuito interno que monitorea la tensión de salida, la compara con una tensión de setpoint elegida por el diseñador y controla los tiempos de llaveo según requiera el caso. Si la tensión de salida cae, el ciclo de trabajo será mayor, mientras que si tenemos un exceso de tensión, este ciclo de trabajo será menor.

Las características más importantes de este integrado son:

- Switch: MOSFET de potencia de 80 mΩ
- Tensión de entrada permitida: Entre 2 y 24 V
- Tensión de salida ajustable de hasta 28 V
- Frecuencia de llaveo: 1.2 MHz
- Límite de corriente a través de la llave de 4 A
- Funcionamiento con modulación de ancho de pulso (PWM)

Su circuito interno es el siguiente:

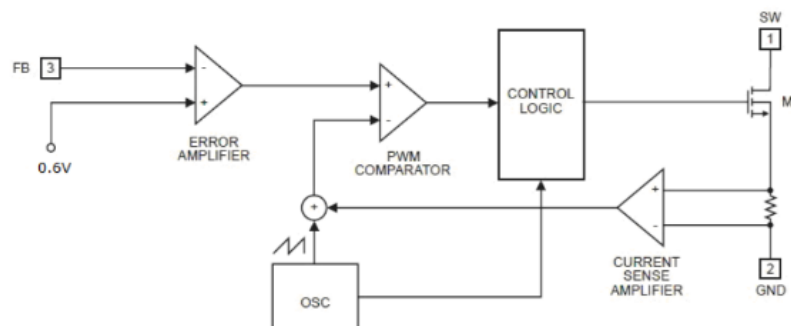


Figura 3.16: Circuito interno del chip *MT3608*

El transistor M1 es el switch que se observa en el diagrama del circuito boost, que se manipula mediante un bloque lógico de control conectado a su entrada de compuerta.

El control comienza con el amplificador de error, que compara la entrada de feedback del chip (una muestra de la tensión de salida final), con una señal de 0,6 voltios muy estable. A la salida de este amplificador tenemos una señal proporcional al error de la tensión en la carga. Se debe procurar que cuando la tensión en la carga se encuentre en su valor óptimo, la entrada de feedback sea igual a esos 0,6 voltios, para que en esa situación la salida sea constante y no afecte a la modulación.

Cuando la salida es mayor a su valor esperado ($V_{FB} > V_{REF}$), el comparador de error reacciona disminuyendo la señal de error, mientras que cuando la salida es menor ($V_{FB} < V_{REF}$), la señal de error aumenta. Finalmente, si ambas entradas son iguales ($V_{FB} = V_{REF}$), el error será una señal constante, como se mencionó anteriormente. Todo lo anterior se refleja en la siguiente imagen:

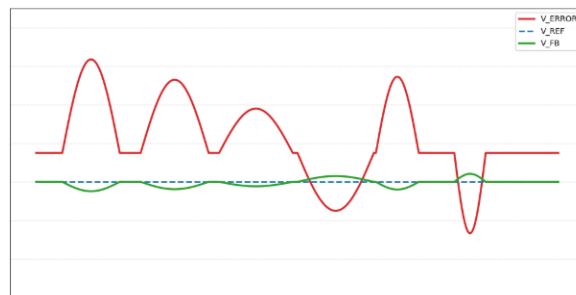


Figura 3.17: Gráfico explicativo del comportamiento del amplificador de error

Este valor de error ingresa en el amplificador comparador PWM junto a una señal diente de sierra generada por un oscilador, para que a su salida se obtenga la señal de control que finalmente manipule los estados del transistor M1. El mismo oscilador diente de sierra es quien activa el pulso de la compuerta, cerrando así la llave y permitiendo que la bobina se cargue. Mientras la tensión de error supere a la señal del oscilador, el pulso se mantiene activo. Cuando la señal diente de sierra supera a la señal de error, el pulso se desactiva abriendo la llave y dejando que la bobina se descargue hasta el próximo ciclo.

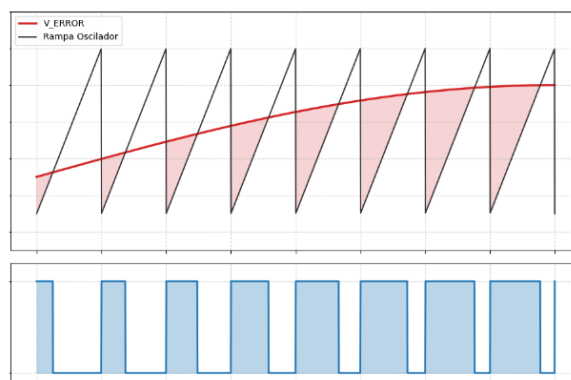


Figura 3.18: Modulación por ancho de pulso (PWM)

Si la bobina pasa más tiempo cargándose (ciclo de trabajo grande), la tensión que genera al momento de descargarse aumentará junto con la tensión de salida, y si pasa más tiempo descargándose (ciclo de trabajo pequeño), la tensión de descarga será menor disminuyendo la salida final.

De todo este análisis se puede inferir la siguiente conclusión: si la tensión de salida decae, el ancho del pulso, y por consiguiente la tensión de salida, aumentan. Por el contrario, si ocurre un exceso de voltaje en la carga, tanto el ancho de pulso como la tensión de salida disminuyen.

Por último, en el diagrama de bloques se observa un último amplificador (el sensor de corriente), que cumple dos funciones importantes: por un lado actúa como sistema de protección, detectando situaciones en las que la corriente a través del switch aumenta a valores peligrosos. Para ello, lee la tensión sobre una resistencia del orden de los miliohmios (para interferir lo menos posible con el circuito original) y, ante un pico indeseado, envía una señal a la lógica de control que abre la llave para evitar la destrucción del circuito. Por otro lado, durante el funcionamiento normal, esta misma lectura de corriente se suma a la señal del oscilador para alimentar al comparador PWM, esto permite que el chip ajuste el ancho de pulso instantáneamente en cada ciclo, garantizando estabilidad ante variaciones rápidas de carga.

Con todo el funcionamiento explicado, podemos pasar a mostrar el diagrama de pines:

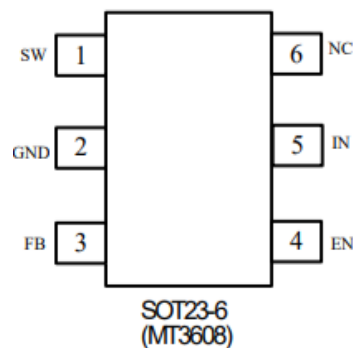


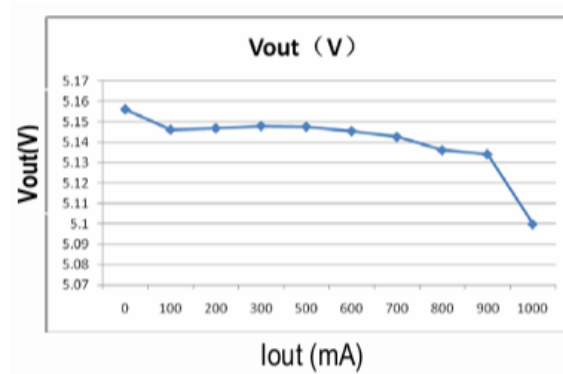
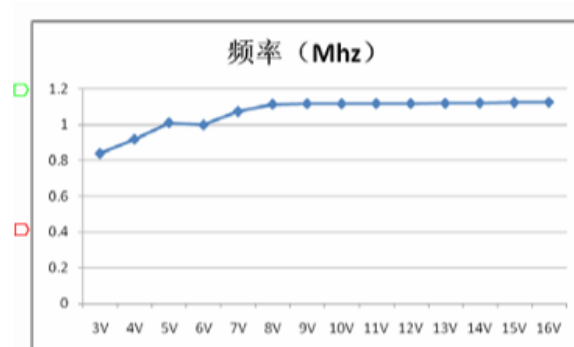
Figura 3.19: Diagrama de pines del módulo *MT3608*

- SW: Es el pin que conecta al MOSFET M1 con el circuito boost externo (El drenador del transistor).
- GND: Tensión de referencia.
- FB: Tensión de feedback. Es una muestra de la tensión de salida que luego se compara con los 0,6 V internos.
- EN: Habilitación del chip.
- IN: Tensión de entrada.
- NC: No se utiliza.

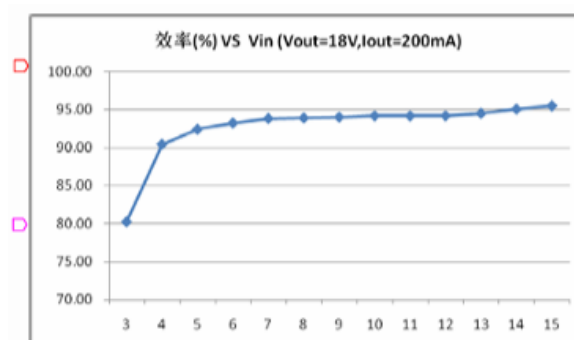
A continuación se muestran algunos gráficos de funcionamiento típico.

Regulación de carga: Indica la corriente máxima que puede entregar a una carga de determinado valor de tensión (en este caso, con 500 mA es más que suficiente para suplir las exigencias del *ESP32*).

Frecuencia de conmutación según tensión de entrada: Vemos que en nuestro caso llegamos a valores de entre 0,9 y 1 Mhz. No es el ideal de 1,2 que se describió anteriormente, pero a fines prácticos sirve para mitigar lo suficiente el ripple de salida.

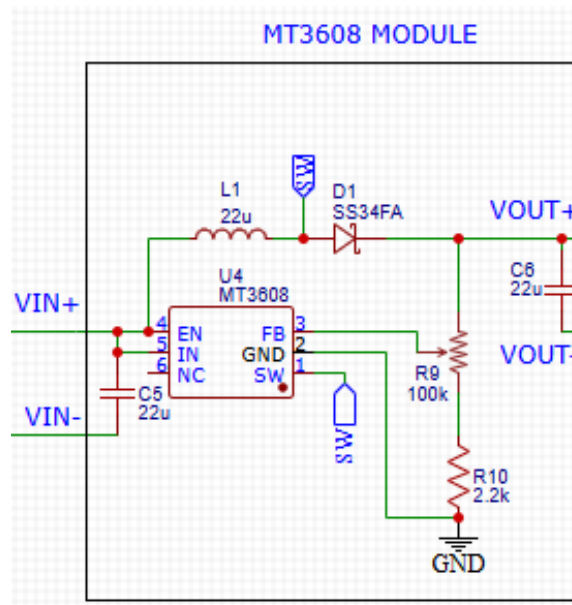
Figura 3.20: Regulación de carga del *MT3608*Figura 3.21: Frecuencia vs Tensión de entrada en el chip *MT3608*

Eficiencia vs tensión de entrada: Mientras mayor la tensión de entrada, más eficiente el circuito. En este caso se acerca al 90 %

Figura 3.22: Eficiencia vs Tensión de entrada en el chip *MT3608*

A continuación se muestra el circuito que viene en los módulos *MT3608* comerciales, que incluyen el circuito boost externo:

El circuito comienza con los pines de entrada y habilitación cortocircuitados y conectados a la tensión de 3,7 voltios provenientes de la pila, ya que al igual que con el *TP4056*, no se requiere deshabilitar manualmente el integrado. A su vez, el pin de entrada se conecta a uno de los terminales de la bobina de 22 uH, para cargarla en los momentos en que la llave se encuentra cerrada.

Figura 3.23: Circuito comercial de los módulos *MT3608*

El pin de switch (el drenador del MOSFET), se conecta al otro terminal de la bobina y al ánodo de un diodo de alta velocidad, como indica el modelo del circuito boost expuesto anteriormente.

Finalmente, el pin de feedback se conecta a un potenciómetro de 100 k Ω en serie con una resistencia de 2,2 k Ω . La resistencia de este potenciómetro se ajusta con un tornillo externo para seleccionar el valor de tensión a la salida (dado por la señal obtenida en el amplificador de error). De este modo, la salida puede variar entre un mínimo de 0,6 V y un máximo absoluto de 28 V.

Se observa también el capacitor C6 del circuito boost, un capacitor C5 de desacople, y el pin de GND conectado a la masa del circuito.

Componentes a utilizar en el dispositivo final

Con todo el sistema explicado, se listan a continuación todos los materiales necesarios para construir los circuitos de alimentación:

- 4 Borneras de 2 terminales
- 4 Capacitores cerámicos de 100 nF (para reducir el ruido).
- 2 Baterías de Litio de 3,7 voltios con 3000 mAh de energía.
- 2 Capacitores electrolíticos de 10 μ F (para reducir picos de corriente).
- 2 Módulos de carga *TP4056* comerciales (con chips *DW01A* y *FS8205A* incluidos).
- 2 Módulos elevadores *MT3608* comerciales.
- 2 PCBs de las dimensiones adecuadas.
- 2 Resistencias de 1/4 de vatio de 160 ohmios para los diodos LED.
- 2 Switches para encendido del dispositivo.
- 2 Zócalos o portapilas individuales.
- 1 Bornera de 3 terminales.

- 1 Diodo LED azul.
- 1 Diodo LED infrarrojo emisor.
- Zócalos hembra-macho para portar la *ESP32-CAM* en la PCB

3.9. Costo total de desarrollo

(Tabla hecha por naty)

Capítulo 4

Ensayos y resultados

4.1. Montaje

En esta sección se describe y expone el diseño físico final del dispositivo, comenzando exclusivamente por los circuitos de alimentación y posteriormente con el armado final.

4.1.1. Conexiones y PCB

El esquema de conexiones final para el circuito de alimentación del capturador de imágenes es el siguiente:

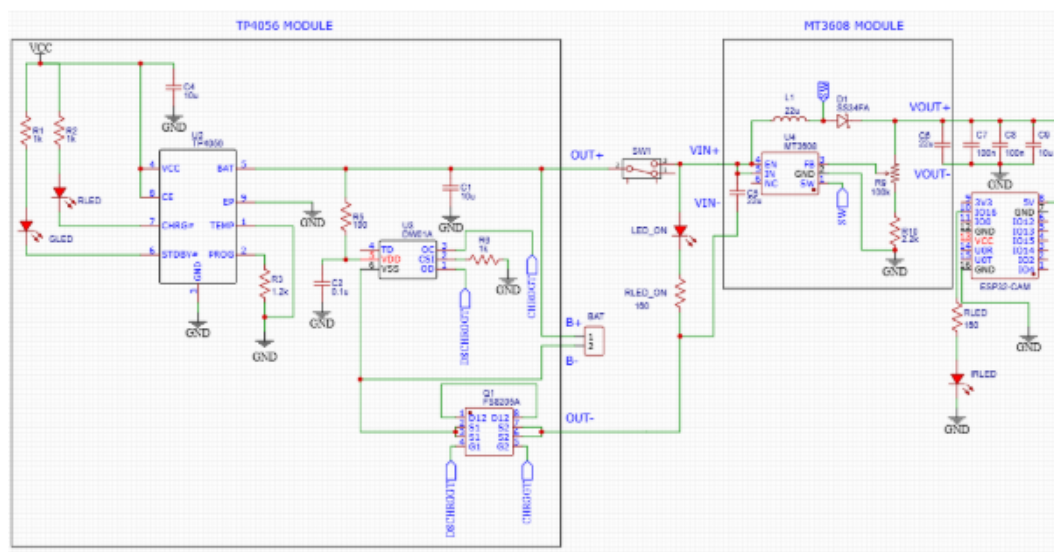


Figura 4.1: Esquema de conexiones para la PCB del circuito capturador

Incluye los módulos *TP4056*, *MT3608*, un switch intermedio entre ellos para desconectar manualmente el dispositivo y finalmente el zócalo donde se inserta la *ESP32*, al cual se le conecta el LED IR para normalizar la iluminación en el ojo.

Al tener los módulos comerciales, el esquemático final de la PCB se reduce a este simple esquema:

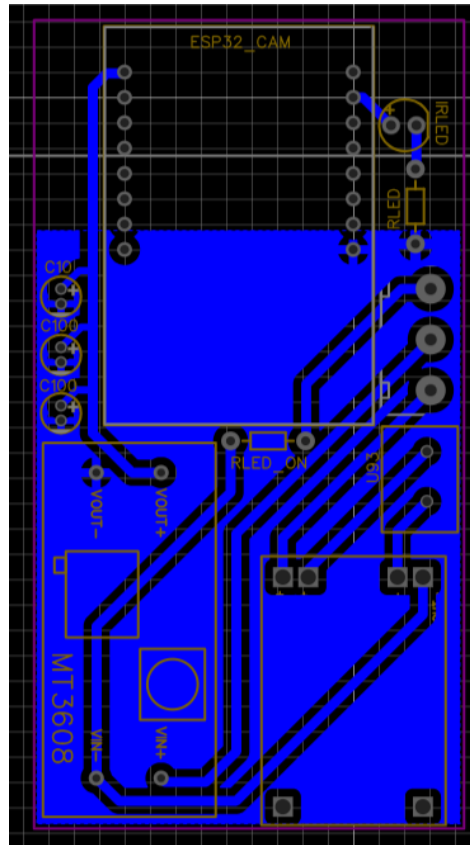


Figura 4.4: Layout de la PCB del circuito capturador

En lugar de colocar directamente el LED de encendido en la PCB, se opta por utilizar una bornera de 3 terminales para conectarlo externamente. Esto para poder decidir con más libertad su posición exacta en el dispositivo final.

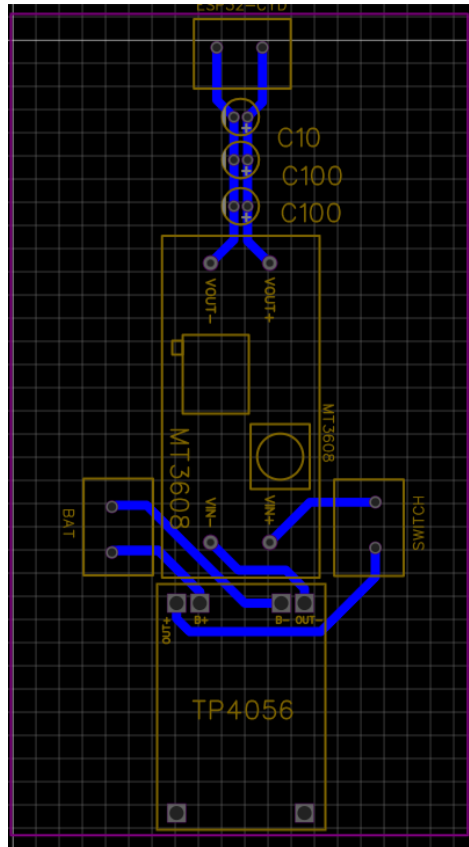


Figura 4.5: Layout de la PCB del circuito servidor

4.1.2. Ensamblaje del prototipo

4.2. Pruebas de Software

4.2.1. Pruebas del tracker

4.2.2. Pruebas unitarias

4.3. Pruebas de Hardware

(Cambiar todas las imagenes por tablas)

4.4. Pruebas de rendimiento

4.5. Pruebas de integración

Capítulo 5

Conclusiones

5.1. Resultados obtenidos

Como resultado de este trabajo se obtuvo un dispositivo de sólido funcionamiento, cómodo, práctico y económico. Si bien no se cumplieron las expectativas iniciales de implementar el seguimiento ocular mediante redes neuronales, se encontró una alternativa matemática que resultó ser mucho más efectiva y eficiente. Este cambio de rumbo fue fundamental para lograr que un hardware tan limitado pudiera cumplir a la perfección su función de actuar como un sistema de evaluación de opción múltiple.

A lo largo del desarrollo, muchas de las ideas y procedimientos propuestos al principio tuvieron que ser descartados debido a problemas inevitables de precisión, latencia y disponibilidad de recursos. Es importante destacar la cantidad y variedad de áreas en las que se tuvo que profundizar para llegar a la solución definitiva: programación de sistemas embebidos, desarrollo de aplicaciones web, protocolos de comunicación (como SPI y Wi-Fi), diseño de redes y electrónica básica, entre otros conceptos que ya fueron expuestos a lo largo de este informe.

Fue justamente esta mezcla de conceptos y ámbitos tan distintos lo que permitió construir el sistema actual. Se logró crear una solución que gestiona usuarios y sesiones de forma segura, administra cuidadosamente la escasa memoria y potencia del procesador, aprovecha al máximo la comunicación inalámbrica aislada, ofrece interfaces de usuario interactivas y, lo más destacable: todo esto se consiguió utilizando componentes fácilmente accesibles, económicos y con gran disponibilidad en el mercado.

Por todo lo expuesto se puede concluir que, pese a que el dispositivo final acabó teniendo una funcionalidad técnica distinta a la propuesta originalmente y presenta mejoras a tratar en futuras versiones, el desarrollo fué un éxito. Se puede considerar un desarrollo satisfactorio especialmente si se tiene en cuenta la premisa social impuesta desde el primer día: se logró fabricar un artefacto de asistencia sumamente versátil, portable e intuitivo para cualquier tipo de usuario.

5.2. Comparación con productos similares

Como bien se puede deducir por lo expuesto en la sección anterior, este dispositivo no busca competir en potencia y velocidad de hardware con los equipos comerciales de detección ocular de gama alta. Al depender de los recursos limitados de un microprocesador sencillo, es lógico que sus especificaciones técnicas sean inferiores. Lo mismo ocurre con el software: al ser un programa embebido en un microcontrolador, no cuenta con un sistema operativo complejo ni con la infraestructura de ciberseguridad necesaria para una comercialización masiva a gran escala.

Sin embargo, como contrapartida a estas limitaciones técnicas, el proyecto presenta un punto fuerte fundamental frente a todos sus competidores: su precio y nivel de accesibilidad. Mientras que dispositivos como los *Tobii Glasses* tienen precios que rondan los miles de dólares, el costo total del hardware utilizado para construir este dispositivo fue de apenas unas decenas de dólares. Además, aquellos productos rara vez se encuentran disponibles en los mercados locales de la región desde donde se desarrolló este trabajo, lo que suma costos de envío e importación que dificultan aún más su adquisición.

Otra gran ventaja, si lo comparamos con alternativas de software puro como las de *EyeCom Tec*, es que este proyecto cuenta con una interfaz y funcionalidades diseñadas de manera exclusiva para el entorno académico y familiar del estudiante. El sistema fue pensado desde cero para crear y responder preguntas altamente personalizables, brindando comodidad a docentes y usuarios en general que no están familiarizados con tecnologías complejas, y evitando el tener que realizar configuraciones previas que suelen ralentizar el proceso.

En resumen, si bien no es un dispositivo pulido para competir en el mercado del hardware de alto rendimiento, cumple con creces su objetivo principal: ofrecer una experiencia de comunicación sencilla, intuitiva y a un precio realmente accesible para cada usuario.

5.3. Trabajo futuro